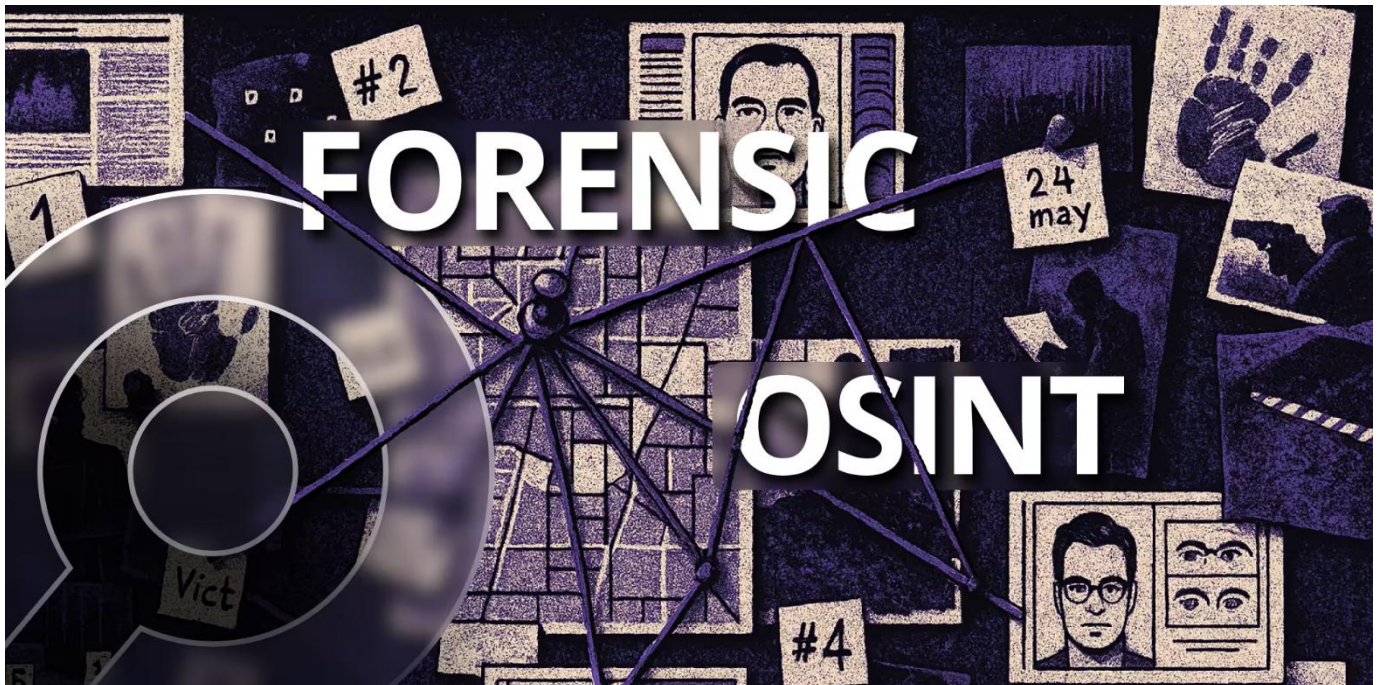


Análisis Forense Informático

Unidad 11. OSINT



Índice

1	Introducción al OSINT	2
1.1	Buscadores	3
1.2	eGarante	9
1.3	Wayback Machine	10
2	El Internet de las API	10
2.1	Robtex	11
2.2	Shodan	12
2.3	NAMECHK	16
2.4	The Harvester	17
2.5	OSRFramework	19
2.5.1	Checkfy	20
2.5.2	Usufy	21
2.5.3	Mailfy	22
2.5.4	Searchfy	24
2.5.5	Domainfy	25
2.5.6	Phonefy	25
2.5.7	Alias Generator	26
3	Recolección y visualización de información	28
3.1	Maltego	28
4	Análisis de ficheros y metadatos	34
4.1	Multimedia	34
4.2	Documentos	40

1 Introducción al OSINT

El acrónimo **OSINT** significa **Open Source Intelligence** o lo que es lo mismo, búsqueda de información en fuentes abiertas.

Se define como la búsqueda de aquella información a través de internet que está accesible a todo el mundo.

¿Para qué se utiliza OSINT?

El hecho de hacer búsqueda de información mediante OSINT nos puede resultar útil para diferentes cosas, como por ejemplo:

- Analizar información de empresas, instituciones, organismos, etc.
- Investigar personas, organizaciones, objetivos, eventos, etc.
- Analizar información de redes sociales, foros, chats, etc.
- Anticiparnos a acontecimientos.

Antes de llevar a cabo un proceso de OSINT tenemos que tener en cuenta cuales son las fases o ciclo de vida del mismo:



Requisitos: Antes de empezar una investigación OSINT existen una serie de preguntas a las cuales hay que dar respuesta. Al final se trata de marcar los objetivos de la investigación.

Fuentes de información: Una vez que tenemos claros los objetivos de la investigación vamos a identificar y concretar las fuentes de información dónde vamos a buscar, así como las herramientas que utilizaremos.

Adquisición de la información: El siguiente paso es la obtención de la información en sí: correos, RRSS, imágenes, datos del dominio, etc. Todo depende de los objetivos fijados inicialmente.

Procesamiento: En este apartado tendremos que dar formato a toda la información obtenida, para lo cual tendremos que procesar toda la información recopilada, así como descartar la que no sea relevante para nuestros objetivos.

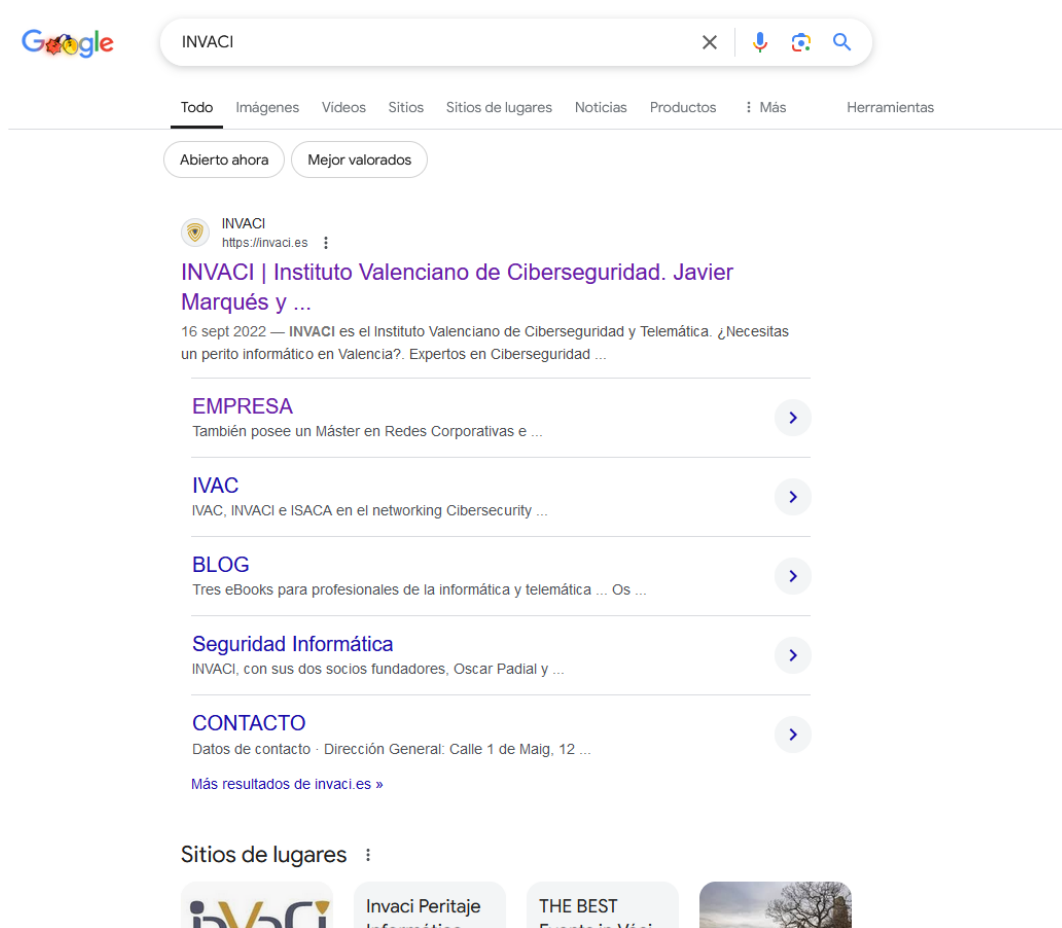
Análisis: Este punto es el más importante del proceso, ya que nos permitirá seguir avanzando en la investigación. Estamos en el momento de generar inteligencia, para lo cual se relaciona la información de tal forma que obtengamos conclusiones importantes que nos permitan cumplir nuestros objetivos o generar nuevas necesidades para obtener.

Presentación/Inteligencia: Se presenta el informe de Inteligencia con los resultados obtenidos, de tal forma que la información sea comprensible y útil.

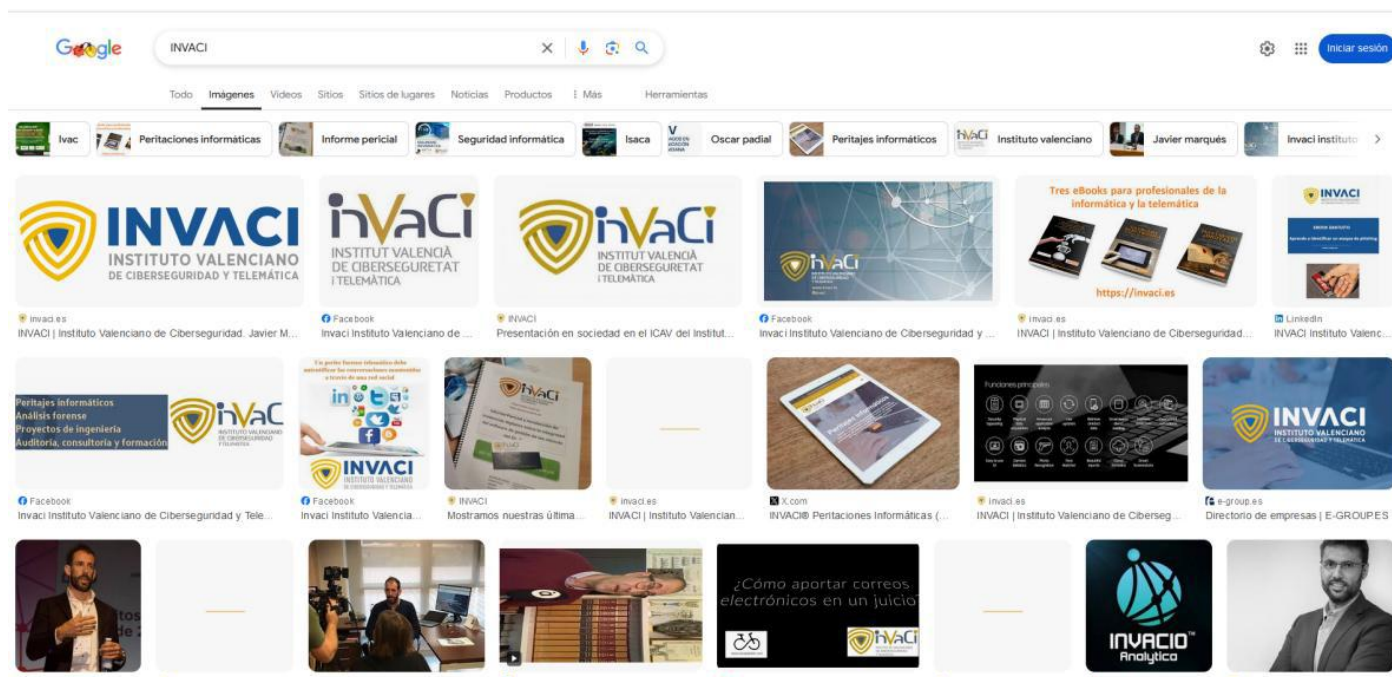
Como hemos visto anteriormente, lo primero es fijar el objetivo de la investigación, en definitiva ¿qué queremos obtener con este proceso de OSINT? Llegado a este punto comenzaremos la investigación como tal, para ello seleccionaremos las fuentes de información a utilizar. Para iniciar la búsqueda haremos uso de **los buscadores de Internet** más y menos conocidos. Dependiendo de cuál sea nuestro objetivo utilizaremos unos u otros, puesto que existen navegadores específicos dependiendo de lo que estemos buscando o qué unidades de información tengamos previamente.

1.1 Buscadores

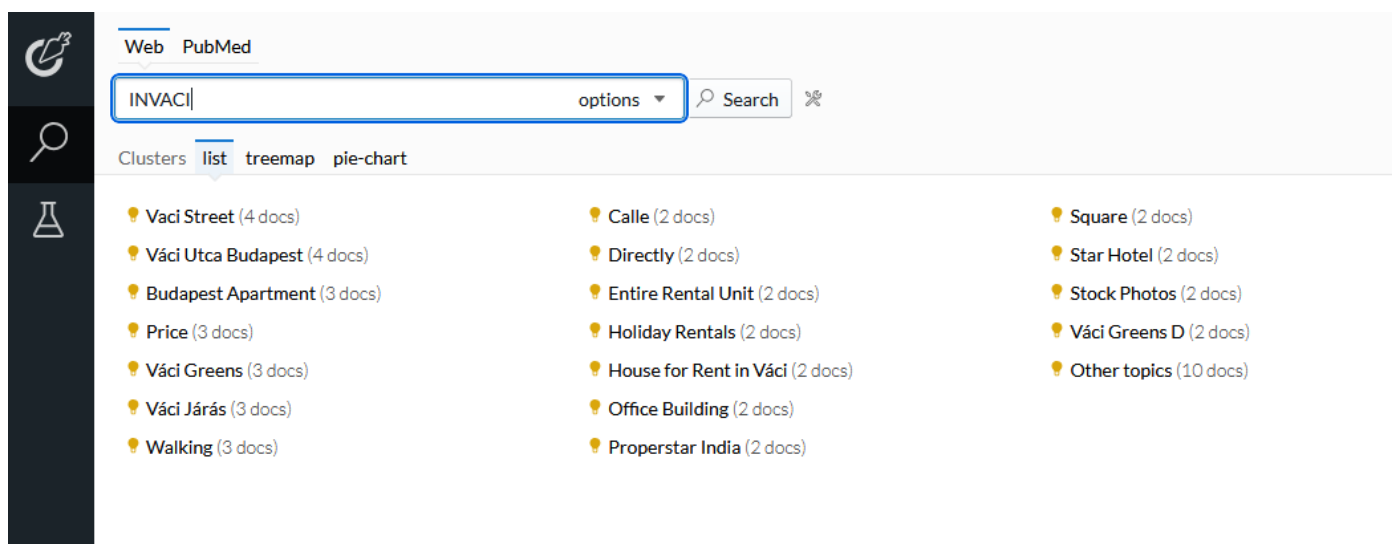
Imaginemos que contamos con un nombre y una profesión como únicas unidades de información, vamos a usar por tanto el buscador más conocido primeramente y ver qué información obtenemos. En el apartado de enlaces tenemos varios buscadores donde poder buscar según el tipo de información o el país.



Desde Google Imágenes observamos algunos resultados que nos pueden ayudar a obtener mayor información. Depende del dominio donde se alojen o el artículo al que pertenecen. En el siguiente módulo veremos búsquedas avanzadas que nos servirán para afinar más los resultados haciendo uso de los operadores de búsqueda de Google.



Existe un buscador que es muy útil sobre todo por la representación de la información de manera relacional, se llama Carrot2 (<https://search.carrot2.org/#/search/web>) y vamos a ver qué resultados nos devuelve.



Web PubMed

"Oscar Padial Diaz" options Search

Clusters list treemap pie-chart

Results list

All retrieved results (40)

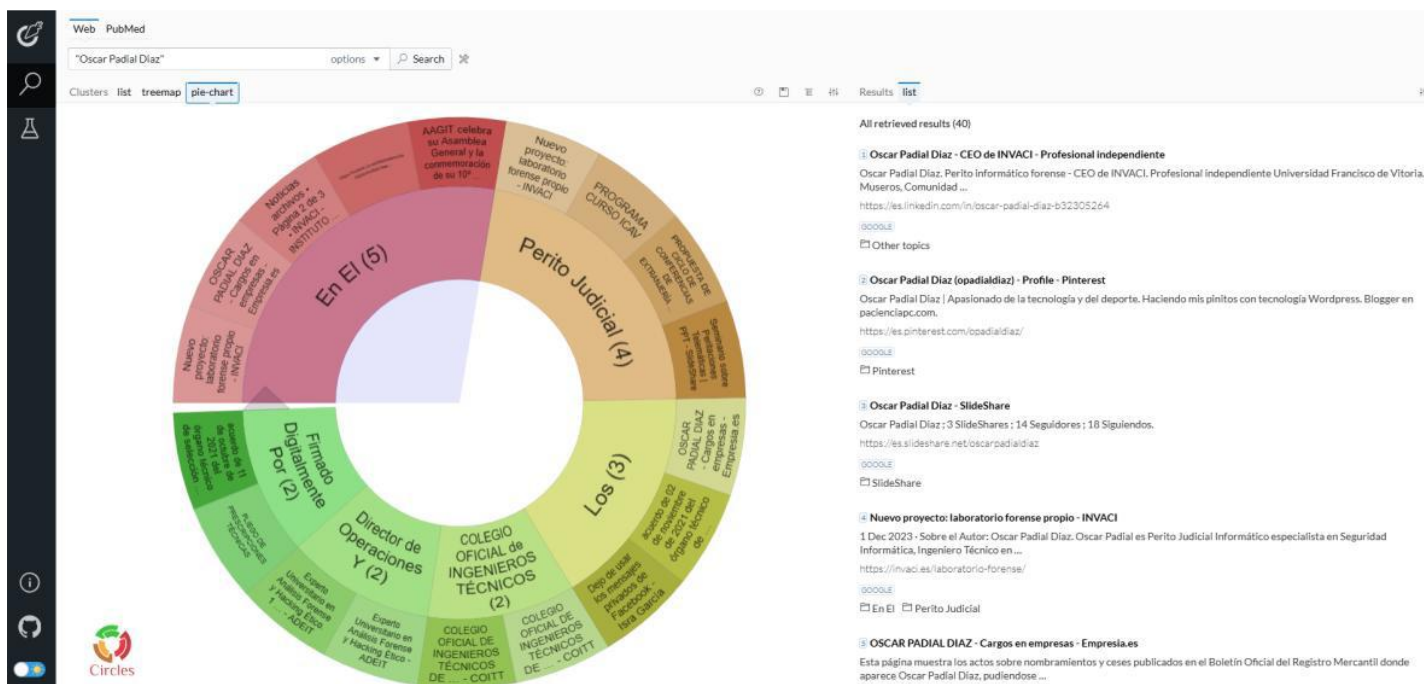
- Oscar Padial Diaz - CEO de INVACI - Profesional independiente**
Oscar Padial Diaz. Perito informático forense - CEO de INVACI. Profesional independiente Universidad Francisco de Vitoria. Museros, Comunidad ...
<https://es.linkedin.com/in/oscar-padial-diaz-b32305264>
GOOGLE
Other topics
- Oscar Padial Diaz (opadialdiaz) - Profile - Pinterest**
Oscar Padial Diaz | Apasionado de la tecnología y del deporte. Haciendo mis pinitos con tecnología Wordpress. Blogger en padenciapp.com.
<https://es.pinterest.com/opadialdiaz/>
GOOGLE
Pinterest
- Oscar Padial Diaz - SlideShare**
Oscar Padial Diaz; 3 SlideShares; 14 Seguidores; 18 Siguiendo.
<https://es.slideshare.net/oscarpadialdiaz>
GOOGLE
SlideShare
- Nuevo proyecto: laboratorio forense propio - INVACI**
1 Dec 2023 - Sobre el Autor: Oscar Padial Diaz. Oscar Padial es Perito Judicial Informático especialista en Seguridad Informática. Ingeniero Técnico en ...
<https://invaci.es/laboratorio-forense/>
GOOGLE
En Ei Perito Judicial
- OSCAR PADIAL DIAZ - Cargos en empresas - Empresa.es**
Esta página muestra los actos sobre nombramientos y ceses publicados en el Boletín Oficial del Registro Mercantil donde aparece Oscar Padial Diaz, pudiéndose ...
<https://www.empresa.es/boletines/boletines-mercantil/boletines-mercantil-2023/boletines-mercantil-2023-12/boletines-mercantil-2023-12-01/boletines-mercantil-2023-12-01-01>

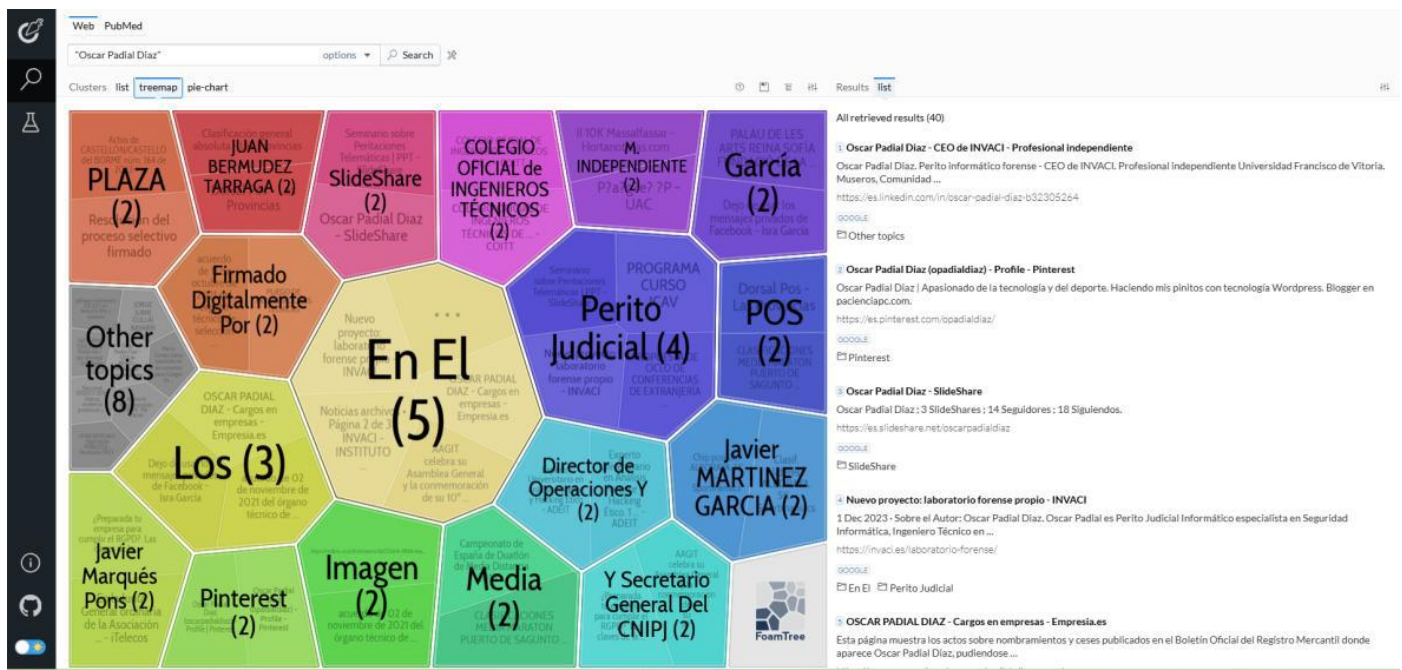
En Ei (5 docs)
Perito Judicial (4 docs)
Los (3 docs)
COLEGIO OFICIAL de INGENIEROS TÉCNICOS (2 docs)
Director de Operaciones Y (2 docs)
Firmado Digitalmente Por (2 docs)

García (2 docs)
Imagen (2 docs)
JUAN BERMUDEZ TARRAGA (2 docs)
Javier MARTINEZ GARCIA (2 docs)
Javier Marqués Pons (2 docs)
M. INDEPENDIENTE (2 docs)
Media (2 docs)

PLAZA (2 docs)
POS (2 docs)
Pinterest (2 docs)
SlideShare (2 docs)
Y Secretario General Del CNIPJ (2 docs)
Other topics (8 docs)

Este buscador tiene también la gran utilidad de mostrarte la información de manera más gráfica aún en las opciones Treemap o Pie-chart, donde podemos ver nuevas keywords que nos ayudarán en nuestra búsqueda.

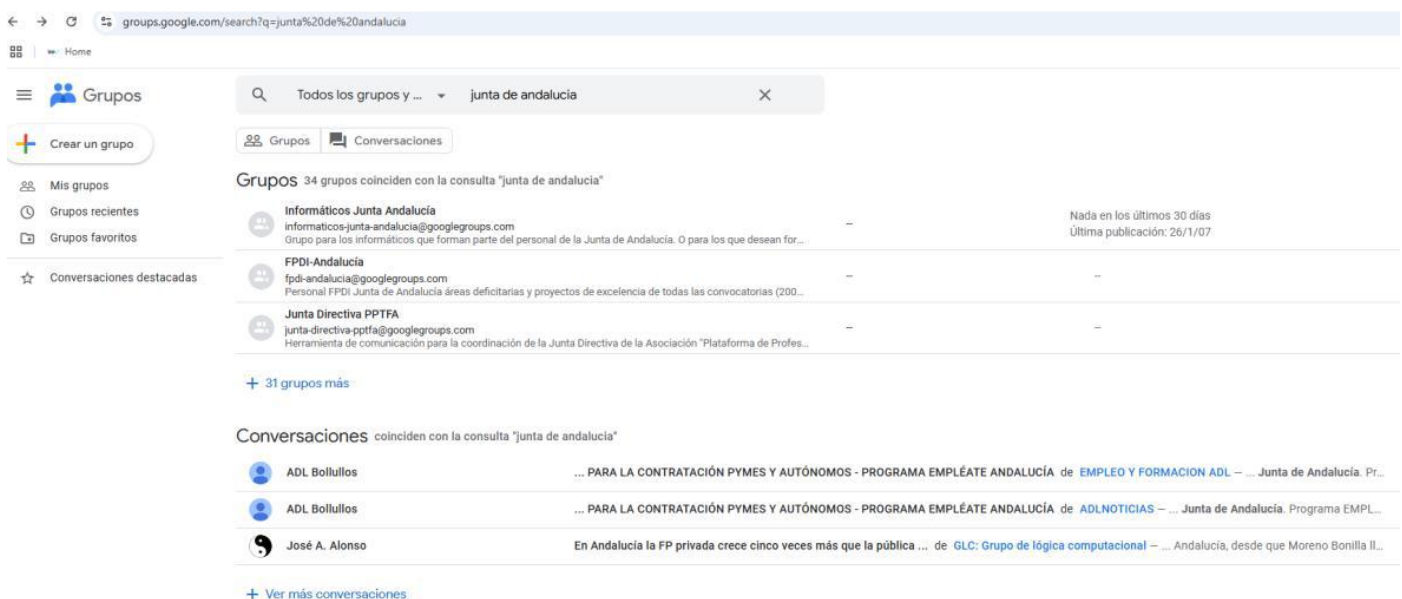




A partir de aquí ya se nos abre un mundo de posibilidades a la hora de realizar las búsquedas relacionando las diferentes unidades de información encontradas. En este caso hemos encontrados keywords como: perito judicial, CNIPJ, jornadas de seguridad informática, etc. Todas estas palabras clave dan información bastante certera del perfil que tenemos entre manos.

Otras de los buscadores que nos dan buenos resultados y se encuentran fugas de información interesantes suelen ser los grupos de google, la gente no controla todos los receptores de un correo y desconoce que existen grupos de google abiertos sin ningún tipo de privacidad, es decir, puede darse el caso que mandemos un correo electrónico a un grupo de personas de manera privada y por el mero hecho de reenviar este mail a un grupo público de google groups, dar a conocer toda la información que contiene. Por tanto, es otro lugar donde buscar información muy interesante.

<https://groups.google.com/my-groups>



Aquí tenemos un ejemplo de una búsqueda sencilla sobre un dominio y haciendo uso de unas palabras clave en concreto, en el cual tenemos acceso a información bastante delicada de un organismo público.

Los diferentes tipos de entidades de información que podemos tener para iniciar una investigación puede ser algunos de los siguientes:

nombre, apellido/s, DNI, NIF, TIP, TIM, emails, teléfonos, nickname, imagen, documento, video, dirección, cuenta de rss, etc.

Dependiendo de esto definiremos la fuente de información, pero debemos tener claro que no existe ninguna herramienta que lo englobe todo y cumpla con todas nuestras necesidades. Cada investigación es diferente y depende de los objetivos que marquemos, los recursos de que dispongamos y los conocimientos que tengamos.

Si es cierto que dependiendo de la entidad de información que tengamos debemos de llevar a cabo una serie de búsquedas, para lo cual vamos a crear una serie de protocolos básicos de qué deberíamos hacer dependiendo del tipo de información que tengamos:

- **Dominio**

- Buscar en google información del dominio, así como en la **caché de Google** o **Archive.org**.
- Obtener información sobre los propietarios del dominio y donde está alojado, tanto ahora como anteriormente con sus IPs y sistemas operativos → **Whois, nic, osrframework (domainfy) y netcraft**.
- Conocer los puertos que tiene abiertos para saber qué servicios tiene activos: página Web, servidor de correo, servidor de ficheros, etc. → **Shodan**
- Conocer los subdominios del dominio e información de todo el entorno → **Robtex y TheHarvester**
- Encontrar los correos asociados al dominio → **TheHarvester, Hunter y Dehashed**.

- **IP**

- Obtener información de servicios activos y ver Webs asociadas a la IP → **Shodan y operador IP: de Bing**.
- Encontrar información más específica con otros servicios → **SpiderFoot o Maltego (ya que tienen integrados servicios de terceros de análisis de IPs)**

- **Nickname**

- Checkear en qué redes sociales y servicios de Internet está registrado y activo → **Checkusernames y NameChk**.
- Buscar posibles fugas de información de correos asociados → **dehashed, hunter (Email Finder), osrframework (usufy) y Karma**.

- **Email**

- Búsqueda en **Google y otros buscadores** para ver comentarios y probar en las diferentes redes sociales a ver si existen usuarios asociados al email (se verá en el siguiente tema) y así obtener más info.
- Búsqueda en **Google Groups** y páginas de leaks → **dehashed, hunter, osframework (mailfy), karma y h8mail**.
- Búsqueda de perfiles asociados e información relacionada → **Spokeo** y
- **Pipl** (este último el mejor, es de pago, pero merece la pena, sacas de todo).

- **Teléfono**

- Buscar si tiene asociado **WhatsApp, Telegram** o similares, obteniendo su foto de perfil para hacer búsqueda inversa.
- Búsqueda en **Google y otros buscadores** para ver comentarios y probar en las diferentes redes sociales a ver si existen usuarios asociados al teléfono (se verá en el siguiente tema) y así obtener más info.
- Determinar el operador con **People Call**.
- Búsqueda en **Truecaller, ABCTeléfonos, infobel o páginas blancas**.
- Búsqueda de perfiles asociados e información relacionada → **Spokeo** y **Pipl** (este último el mejor, es de pago, pero merece la pena, sacas de todo).

- **Nombre y Apellidos**

- Búsqueda en **Google y otros buscadores** para ver información relacionada. y en las diferentes redes sociales a ver si existen usuarios con ese nombre (se verá en el siguiente tema). Muy importante usar los operadores de Google, sobre todo las comillas y poner todas las posibilidades.
- Búsqueda en **Google Groups** y páginas de leaks → **dehashed, hunter (Email Finder) y osframework (searchfy)**.
- Búsqueda de perfiles asociados e información relacionada → **Spokeo** y **Pipl** (este último el mejor, es de pago, pero merece la pena, sacas de todo)

- **Documento o archivo multimedia**

- Lo primero de todo será **analizar los metadatos con la herramienta ExifTool** dependiendo de la procedencia del fichero y el tipo, para así obtener toda la información que podamos.
- Si tenemos una imagen haremos una **búsqueda inversa en Google**.
- Si tenemos un video, depende del objetivo podemos **partir en frames** con cualquier herramienta online o con el mismo VLC y analizar los frames.
- Si tenemos un audio podemos analizarlo con **Audacity** o **Adobe Audition**, este último con posibilidad de reducción de ruidos entre otras funciones interesantes.

1.2 eGarante

eGarante es un servicio de certificación digital que actúa como “**testigo online independiente**” para dar validez probatoria a comunicaciones electrónicas, correos, páginas web y documentos digitales.

Esta herramienta ([eGarante: tu testigo online](#)) sirve para **generar evidencias digitales verificables** de distintos tipos de comunicaciones o contenidos digitales, con el objetivo de poder:



1. Certificar correos electrónicos

- Garantiza que un email fue enviado y recibido.
- Captura contenido, adjuntos, destinatarios, fecha y hora exacta.
- Proporciona una **certificación firmada electrónicamente** que puede ser usada como prueba legal.

Esto es útil cuando quieres demostrar que un mensaje **se envió en un momento concreto** o que su contenido no fue alterado.

2. Certificar contenidos web

- Captura la **instantánea de una página web o publicación**.
- Incluye URL, fecha y hora de acceso.
- Puede generar una copia firmada digitalmente con sello de tiempo.

Útil si necesitas guardar evidencia de un anuncio, un comentario o un contenido que podría cambiar o eliminarse después.

3. Certificar documentos electrónicos

- Permite certificar contratos, facturas, acuerdos u otros documentos.
- Se puede firmar digitalmente y dejar constancia de envío y recepción.

Esto es útil en contextos legales o comerciales, donde necesitas demostrar que un documento fue enviado, recibido y no fue modificado.

Esta herramienta nos **da certidumbre legal**.

Las certificaciones que genera tienen una firma digital y sello de tiempo que aportan:

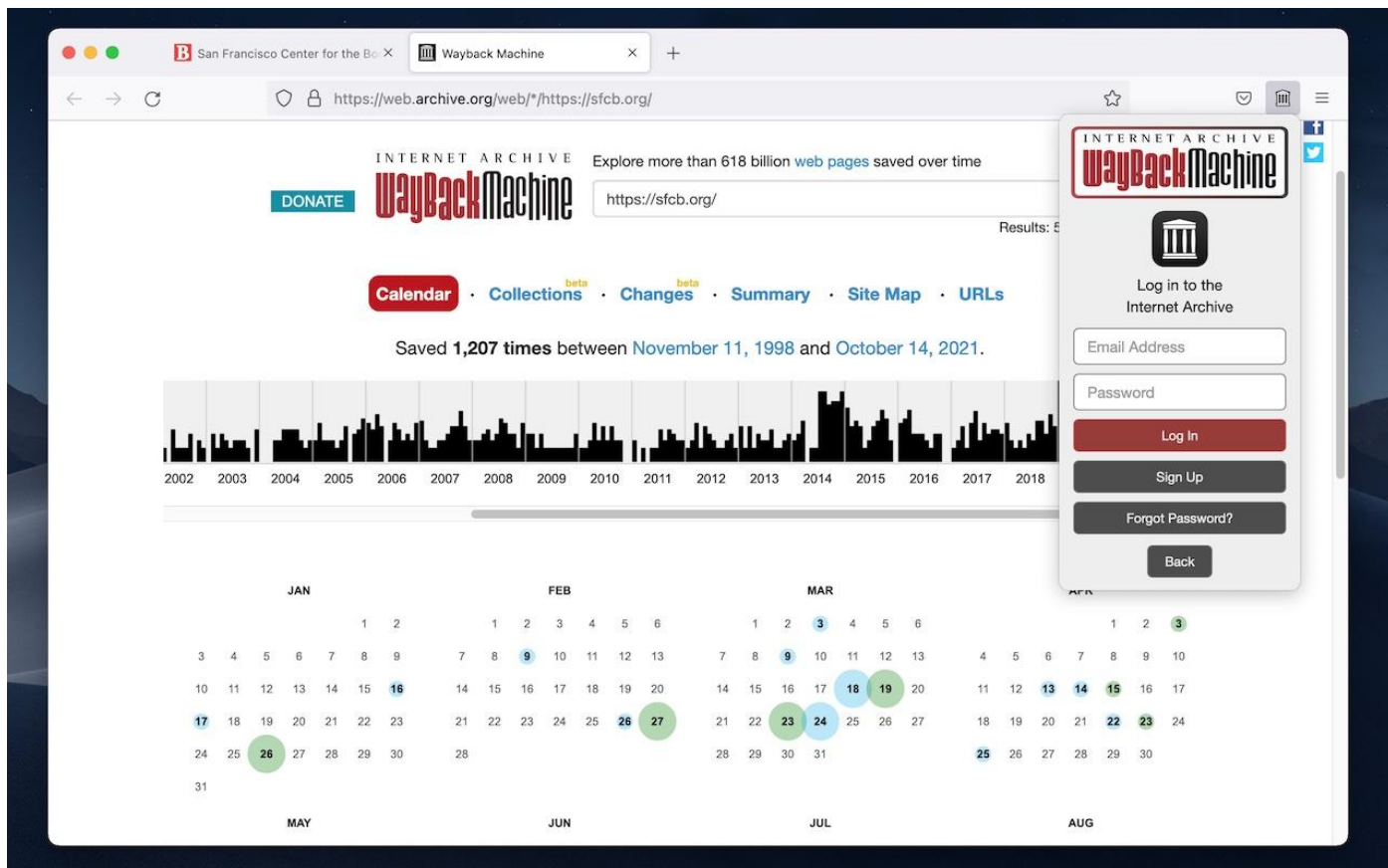
- **Integridad:** el contenido no fue modificado.
- **No repudio:** no se puede negar que ocurrió.

Esto se basa en principios similares a los de una **firma electrónica avanzada** regulada por la normativa europea (Reglamento eIDAS), aunque eGarante no reemplaza a un certificado oficial del estado.

1.3 Wayback Machine

Existe también una herramienta interesante para buscar estados anteriores de una web o incluso lo que albergaba si ha dejado de existir. Esta herramienta es Wayback Machine (<https://web.archive.org/>).

En ella podremos consultar estados anteriores de cualquier web:



A continuación veremos algunas de las herramientas comentadas anteriormente y otras que nos pueden ser útiles en nuestro proceso de obtención de información, pero no son todas las que existen, ni incluso con todos los enlaces de recursos, videos o documentos. Al final cada uno con su experiencia tendrá la lista de sus propias herramientas que le dan mejor o menor resultado, según sus necesidades.

2 El Internet de las API

El concepto de API (Application Programming Interface) nos permite uso de un servicio mediante un lenguaje de programación, de tal forma que nosotros mismos nos hagamos nuestras herramientas. En este apartado vamos a ver herramientas/servicios de Internet que nos van a permitir llevar a cabo el uso de su API, de tal forma que aprenderemos tanto a usar su servicio online como a hacer uso de su API para crearnos nuestras propias tools.

2.1 Robtex

Robtex es un servicio el cual te da información técnica de un dominio informándote de servicios activos, subdominios y toda la información referente al dominio proporcionado. Las secciones de las que dispone para obtener información son las siguientes:

- ANALYSIS: donde nos da información de los servidores de DNS que utiliza, los servidores de correo o la IP del propio dominio analizado.
- QUICK INFO: nos facilita información que aparece en la parte de análisis, pero de manera más resumida y más rápida de visualizar.
- REVERSE: informe de DNS inverso, cuando facilitas una IP te devuelve los dominios asociados.
- RECORDS: Análisis de la infraestructura de toda la red.
- SEO: nos da información de SEO en función de una serie de métricas y ranking.
- WOT (Web of Trust): Te da un primer análisis de reputación.
- ALEXA: Rango y porcentajes de búsqueda de Alexa.
- THREATMINER: Te informa sobre posibles amenazas dentro del dominio, por si este está comprometido o tiene malware.
- SHARED: Información sobre subdominios, IPs utilizadas, DNS y otra información relevante relacionada.
- GRAPH_ Visualización gráfica de la infraestructura.
- HISTORY: Cambios históricos en el DNS.
- WHOIS: Información sobre el propietario del dominio, contacto técnico, etc. Toda la información que te da Whois.
- DNSBL: Lista de bloqueo de DNS, es decir, la posible BL en tiempo real.

The screenshot shows the Robtex website interface for the domain **oscarpadial.com**. The top navigation bar includes links for **Robtex >>> DNS >>> com >>> oscarpadial**. Below the domain input field, there is a grid of buttons for various analysis tools: **ANALYSIS**, **QUICK INFO**, **REVERSE (NEW)**, **RECORDS**, **SEO**, **WOT**, **ALEXA**, **THREATMINER**, **SHARED**, **GRAPH**, **HISTORY**, **WHOIS**, **DNSBL**, and **GRAPH(old)**. The **ANALYSIS** section is currently selected, displaying a quick analysis of the host name or IP number. It states that **Oscarpadial.com** has two IP numbers: **2001:8d8:100f:f000::25a** and **217.160.0.239**, both located in Germany. Below this, the **QUICK INFO** section provides a summary of the host name, showing the **FQDN** as **oscarpadial.com**.

2.2 Shodan

Shodan es un buscador que está enfocado a encontrar información relacionada con los dispositivos conectados a Internet, le suelen llamar el buscador de los hackers. Dicho servicio te permite crearte una cuenta gratuita para la cual los resultados de búsqueda están limitados, así como algunos operadores búsqueda. Es muy recomendable tener la licencia de paga único por 59\$ USD, ya que merece la pena en relación a los resultados obtenidos.



En la casilla de búsqueda podemos poner desde una IP o el modelo de un router pasando por el mensaje de error de un servicio, un puerto de conexión o incluso el nombre de una persona. Pero lo realmente útil es el uso de operadores de búsqueda, aunque estos están reservados a sólo usuarios registrados y algunos como los de geo sólo para usuarios de la cuenta de pago.

Operador	Explicación
<u>city</u>	Busca resultados geolocalizados en una ciudad.
country	Busca resultados geolocalizados en un país.
geo	Busca resultados geolocalizadas cerca de unas coordenadas.
<u>hostname</u>	Busca por el nombre de la máquina.
net	Busca en el rango de red especificado (con notación CIDR)
os	Busca por el Sistema Operativo.
<u>port</u>	Busca por un puerto.
<u>before</u>	Limita la búsqueda a antes de la fecha indicada.
after	Limita la búsqueda a después de la fecha indicada.

Un ejemplo un poco más avanzado sería buscar routers expuestos en Internet, por ejemplo, en Andorra. Simplemente buscando router añadido al operador country con el código del país obtenemos un listado de routers conectados a Internet en este país.

The screenshot shows the Shodan search results for the query 'router country:AD'. The interface includes a search bar at the top with the query 'router country:AD' and a search button. Below the search bar, there are sections for 'TOTAL RESULTS' (39), 'TOP PORTS', 'TOP PRODUCTS', and 'TOP OPERATING SYSTEMS'. The main content area displays search results for 'Synology Router Manager (SRM)' and 'GL.iNet Admin Panel'.

Lo siguiente que vamos a ver es el uso de la API de shodan.

Nota: En estos momentos no hay API con créditos de búsqueda gratuitos. La siguiente información solo se puede realizar con una cuenta de pago de Shodan.

Antes de empezar a desarrollar nuestro script tenemos que conseguir nuestra API KEY de Shodan. Para ello sólo tenemos que registrarnos y cuando accedemos arriba a la derecha tendremos un enlace para pulsar y nos muestra la API Key.



Es importante que esta clave sólo la conozcamos nosotros ya que tiene peticiones limitadas.

Shodan dispone de un cliente oficial escrito en Python para interactuar con la API <https://github.com/achillean/shodan-python>. Para instalarlo en kali (el comando depende de la distribución de linux) podemos descargarlo del repositorio o simplemente ejecutar el siguiente comando con pipx:

```
(kali@kali)-[~]
$ pipx install shodan
```

Nota: Si no tienes pipx habilitado, antes tendrás que instalarlo y habilitarlo:

```
(kali@kali)-[~]
$ sudo apt install pipx -y
```

```
(kali@kali)-[~]
$ pipx ensurepath
```

Y a continuación cerrar el terminal y volverlo a abrir

Una vez instalada la librería de Shodan podemos empezar a programar nuestros scripts.

Para empezar, crearemos un sencillo script en Python, el cual nos preguntará por una IP y nos mostrará toda la información que dispone en bruto.

```
from shodan import Shodan

api = Shodan('SUSTITUIR-POR-API-KEY')
ip = str(input('Introduce la IP >> '))
ipinfo = api.host(ip)

print(ipinfo)
```

El script lo primero que hace es importar la librería de Shodan, a continuación, instancia el objeto de Shodan para que podamos empezar a interactuar con la API. Después se pregunta la IP que queremos consultar y se asigna a una variable para que posteriormente haga la petición y a su vez el resultado se guarda en otra variable para que finalmente mostrarla por pantalla.

```
root@kali: ~# python3 shodan1.py
Introduce la IP >> 8.8.8.8
{'city': None, 'region_code': None, 'os': None, 'tags': [], 'ip':
one, 'dma_code': None, 'last_update': '2019-08-20T17:05:30.1191
'United States', 'hostnames': ['dns.google'], 'postal_code': No
', 'ip_str': '8.8.8.8', 'latitude': 37.751000000000005, 'org':
ea-6ebc-4d6f-a4f5-a15d21b498bc', 'options': {}, 'ptr': True, 'm
621b3c518f74c14cf43cafbf08'}, 'hash': -553166942, 'os': None, '
57273696f6e0462696e640000100003'}, 'ip': 134744072, 'isp': 'Goo
', 'location': {'city': None, 'region_code': None, 'area_code':
'USA', 'country_name': 'United States', 'postal_code': None, 'd
de': 37.751000000000005}, 'dns': {'resolver_hostname': None, 'r
re': None}, 'timestamp': '2019-08-20T17:05:30.119125', 'domains
\nRecursion: enabled', 'asn': 'AS15169', 'transport': 'udp', 'i
': [53]]
root@kali: ~#
```

Otro ejemplo sería el siguiente:

```

from shodan import Shodan

api = Shodan('SUSTITUIR-POR-API-KEY')
ip = str(input('Introduce la IP >> '))
ipinfo = api.host(ip)

org = ipinfo['org']

print('Organización: '+str(org))
print('Listado de IPs de esta organización')

search = api.search('org:'+str(org)+'')

for result in search['matches']:
    print(result['ip_str'])

```

Este ejemplo nos muestra un listado de todas las IPs de una organización que ha encontrado a partir de una sola IP.

```

root@kali:~# python3 shodan2.py
Introduce la IP >> 8.8.8.8
Organización: Google
Listado de IPs de esta organización
136.49.142.42
35.208.136.6
35.213.161.158
35.190.58.42
34.102.235.97
34.98.125.138
35.215.211.157
35.187.23.149
35.213.57.208
35.201.90.114
35.215.122.134
35.215.216.187
35.208.152.114
35.216.238.86
35.213.123.234
35.208.83.207

```

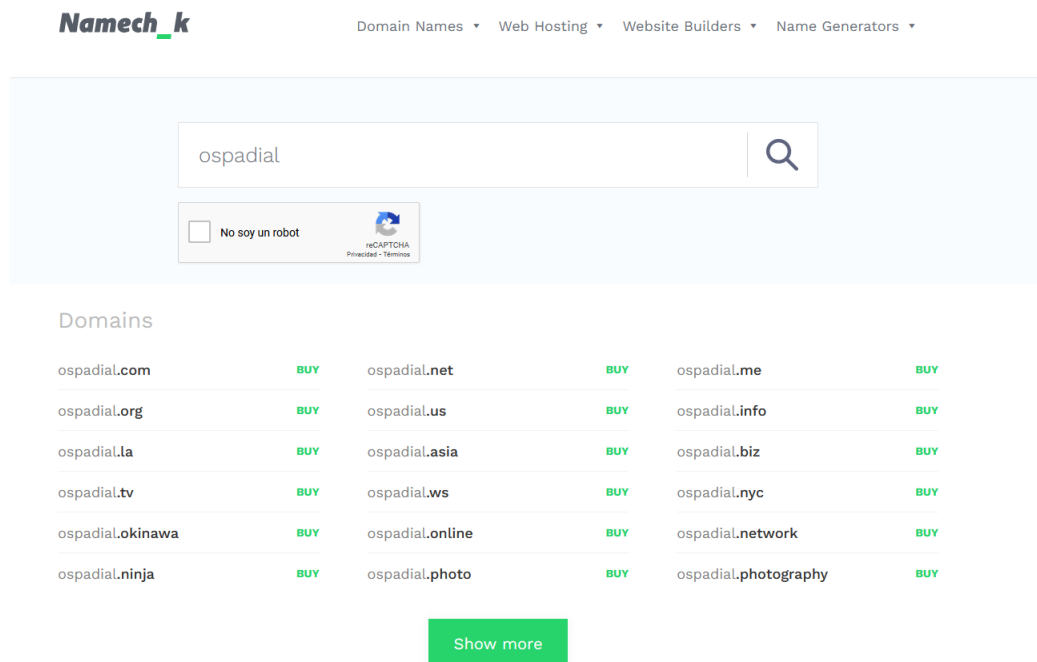
Para encontrar más información acerca de la API lo podemos hacer en la documentación oficial <https://shodan.readthedocs.io/en/latest/>

Si queremos utilizar Shodan a través de la línea de comandos, pero sin tener que hacer un script podemos utilizar la herramienta llamada Shodansploit <https://github.com/shodansploit/shodansploit>

2.3 NAMECHK

Namechk es un servicio que nos permite obtener información de redes sociales donde está registrado un Nick de usuario. Para acceder a este servicio lo podemos hacer desde <https://namechk.com/>

Si realizamos una búsqueda con el Nick de un usuario nos muestra todas las páginas y nombres de dominios donde está registrado y en cuáles no.



The screenshot shows the Namechk website interface. At the top, there's a navigation bar with links: Domain Names, Web Hosting, Website Builders, and Name Generators. Below this is a search bar containing the text 'ospadial' and a magnifying glass icon. Under the search bar is a CAPTCHA challenge with the text 'No soy un robot' and a CAPTCHA logo. Below the CAPTCHA is a section titled 'Domains' which displays a grid of domain names available for purchase. Each domain name is followed by a green 'BUY' button. The domains listed are: ospadial.com, ospadial.net, ospadial.me, ospadial.org, ospadial.us, ospadial.info, ospadial.la, ospadial.asia, ospadial.biz, ospadial.tv, ospadial.ws, ospadial.nyc, ospadial.okinawa, ospadial.online, ospadial.network, ospadial.ninja, ospadial.photo, and ospadial.photography. At the bottom of the grid is a green button labeled 'Show more'.

Domain	Action
ospadial.com	BUY
ospadial.net	BUY
ospadial.me	BUY
ospadial.org	BUY
ospadial.us	BUY
ospadial.info	BUY
ospadial.la	BUY
ospadial.asia	BUY
ospadial.biz	BUY
ospadial.tv	BUY
ospadial.ws	BUY
ospadial.nyc	BUY
ospadial.okinawa	BUY
ospadial.online	BUY
ospadial.network	BUY
ospadial.ninja	BUY
ospadial.photo	BUY
ospadial.photography	BUY

Cuenta con una API pero es de pago y no es interesante.

Después nos encontramos con un script de bash que nos permite de forma gratuita consultar en qué páginas está disponible un Nick o lo está usando. Lo puedes descargar en <https://github.com/HA71/Namechk> o ejecutando en el terminal:

```
git clone https://github.com/HA71/Namechk
```

Si realizamos una búsqueda con un Nick te muestra todas la páginas donde está registrado ejecutando el siguiente comando:

```
./namechk.sh edusatoe -fu
```



2.4 The Harvester

TheHarvester es una herramienta que nos permite obtener correos, subdominios y registros DNS de una dominio.

La podemos descargar en <https://github.com/laramies/theHarvester> o ejecutando en el terminal:

```
sudo apt-get install theharvester
```

Una vez instalado procederemos a buscar información del dominio ufv.es en Google.

[illegible]

Nos devolverá la siguiente lista de correos:

```
[+] Emails found:
-----
summercampus@ufv.es
b.navajas@ufv.es
gartner@ufv.es
becaseuropa@ufv.es
torneoescolar.debates@ufv.es
i.puebla.prof@ufv.es
m.fitera@ufv.es
dpd@ufv.es
comunicacion@ufv.es
aulafotografica@ufv.es
marta.butragueno@ufv.es
admission.cafyd@ufv.es
c.martinez.prof@ufv.es
m.alberich@ufv.es
nuria.mendoza@ufv.es
```

```
laura.herrero@ufv.es
r.ruiz.prof@ufv.es
info@ufv.es
ester.martin@ufv.es
publicaciones@ufv.es
simufv@ufv.es
```

Nos devolverá la siguiente lista de dominios y subdominios:

```
[+] Hosts found in search engines:
-----

Total hosts: 3

[-] Resolving hostnames IPs...

Ddfv.ufv.es:93.174.1.52
ddfv.ufv.es:93.174.1.52
www.ufv.es:35.206.174.19
```

2.5 OSRFramework

OSRFramework permite **buscar y correlacionar información disponible públicamente** en múltiples plataformas de Internet a partir de datos como **nombres de usuario, direcciones de correo electrónico, dominios o números de teléfono**. Su objetivo es facilitar la **identificación de la huella digital** de una persona u organización sin necesidad de técnicas intrusivas.

Características principales

- Automatiza búsquedas en **redes sociales, foros, servicios web y motores de búsqueda**
- Incluye herramientas especializadas para **username checking**, email lookup y análisis de dominios
- Está escrito en **Python** y es **modular**, lo que facilita su ampliación
- Muy usado en **pentesting, análisis forense digital y auditorías de seguridad**
- Funciona únicamente con **información pública**, respetando el enfoque OSINT

La puedes instalar en kali con el comando `sudo apt install osrframework`

```
(kali㉿kali)-[~]
$ osrf --help
usage: osrf [-h] [--license] [--version]
           <sub_command> <sub_command_options> ...

OSRFramework CLI. Collection of tools included in the framework.

SUBCOMMANDS:
  List of available commands that can be invoked using OSRFramework CLI.

  <sub_command> <sub_command_options>
  alias_generator    Generates a list of candidate usernames based
                    on known information.
  checkfy           Verifies if a given email address matches a
                    pattern.
  domainfy          Checks whether domain names using words and
                    nicknames are available.
  mailfy            Gets information about email accounts.
  phonefy           Looks for information linked to spam practices
                    by a phone number.
  searchfy          Performs queries on several platforms.
  usufy             Looks for registered accounts with given
                    nicknames.

ABOUT ARGUMENTS:
  Showing additional information about this program.

  -h, --help        shows this help and exists.
  --license         shows the AGPLv3+ license and exists.
  --version         shows the version of the program and exists.

Use 'osrf <command> --help' to learn more about each command. Check
OSRFramework README.md file for further details on the usage of this
program or follow us on Twitter in <http://twitter.com/i3visio>.
```

2.5.1 Checkfy

Crea posibles combinaciones de correos con un nick.

- -n Indicar nicks.
- -N lista de nicks
- -t regexp o twitter
- -m macheo para la formación de mails

Por ejemplo, vamos a poner el nick `edusatoe` y buscar posibles patrones de correo electrónico. El resultado (además de por pantalla) lo dejará en un fichero llamado **possible_emails.txt**

```
(kali@kali)-[~]  
$ checkfy -n edusatoe -t regexp -m edusatoe@y
```

```
OSINTframework  
  
Coded with ♥ by Yaiza Rubio & Félix Brezo  
  
-- When you reach an email pattern, try 'checkfy' to find candidate emails. --  
  
Checkfy | Copyright (C) Yaiza Rubio & Félix Brezo (i3visio) 2014-2021  
  
This program comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY. This is free software, and you  
are welcome to redistribute it under certain conditions. For additional info,  
visit <https://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.txt>.  
  
2026-02-06 16:02:03.366296      Pattern type identified as 'regexp'. Regular expression: 'edusatoe@y'.  
2026-02-06 16:02:03.367424      Trying to identify possible emails 6104 email(s)... Relax!  
  
Press <Ctrl + C> to stop ...  
  
2026-02-06 16:02:03.369631      Task finished. Validated emails:  
  
[  
  "edusatoe@y7mail.com",  
  "edusatoe@ya.ru",  
  "edusatoe@yada-yada.com",  
  "edusatoe@yahoo.com",  
  "edusatoe@yahoo.ae",  
  "edusatoe@yahoo.at",  
  "edusatoe@yahoo.be",  
  "edusatoe@yahoo.ca",  
  "edusatoe@yahoo.ch",  
  "edusatoe@yahoo.cn",  
  "edusatoe@yahoo.co",  
  "edusatoe@yahoo.co.id",  
  "edusatoe@yahoo.co.il",  
  "edusatoe@yahoo.co.in",  
  "edusatoe@yahoo.co.jp",  
  "edusatoe@yahoo.co.kr",  
  "edusatoe@yahoo.co.nz",  
  "edusatoe@yahoo.co.th",  
  "  
]  
  
(kali@kali)-[~]  
$ cat possible_emails.txt  
edusatoe@y7mail.com  
edusatoe@ya.ru  
edusatoe@yada-yada.com  
edusatoe@yahoo.com  
edusatoe@yahoo.ae  
edusatoe@yahoo.at  
edusatoe@yahoo.be  
edusatoe@yahoo.ca  
edusatoe@yahoo.ch  
edusatoe@yahoo.cn
```

2.5.2 Usufy

Busca perfiles de usuarios pasando por parámetro un nick.

- -n Indicar nick
- -N lista en fichero
- -p Dónde buscar
- -T Número de páginas resultado donde busca
- -o Ruta de donde guardar el fichero de salida.

Por ejemplo, vamos a poner el nick **edusatoe** y obtendremos sus diferentes perfiles de usuario. El resultado (además de por pantalla) lo dejará en un fichero llamado **profiles.txt**

```
(kali㉿kali)-[~]  
$ usufy -n edusatoe -p all -T 5
```

```
2026-02-06 16:17:38.152195      Results obtained (42):  
  
Objects recovered (2026-2-6_16h17m).:  
+-----+-----+-----+  
| com.i3visio.URI | com.i3visio.Alias | com.i3visio.Platform |  
+-----+-----+-----+  
| https://archive.org/details/@edusatoe | edusatoe | Archive |  
+-----+-----+-----+  
| https://audioboom.com/edusatoe | edusatoe | Audioboom |  
+-----+-----+-----+  
| https://badoo.com/edusatoe | edusatoe | Badoo |  
+-----+-----+-----+  
| http://armorgames.com/user/edusatoe | edusatoe | Armorgames |  
+-----+-----+-----+  
| http://forum.bennugd.org/index.php?action=profile;user=edusatoe | edusatoe | Bennugd |  
+-----+-----+-----+  
| http://forum.audiob.us/profile/edusatoe | edusatoe | Audiob |  
+-----+-----+-----+  
| https://www.causes.com/edusatoe | edusatoe | Causes |  
+-----+-----+-----+  
| http://www.chess.com/members/view/edusatoe | edusatoe | Chess |  
+-----+-----+-----+  
| http://forum.cockos.com/member.php?username=edusatoe | edusatoe | Cockos |  
+-----+-----+-----+  
| http://www.connectingsingles.com/user/edusatoe | edusatoe | Connectingsingles |  
+-----+-----+-----+  
| https://www.cryptocompare.com/profile/edusatoe/#/Activity | edusatoe | cryptocompare |  
+-----+-----+-----+
```

```
(kali㉿kali)-[~]  
$ cat profiles.csv  
_id,com.i3visio.URI,com.i3visio.Alias,com.i3visio.Platform,i3visio.fullname  
1,https://archive.org/details/@edusatoe,edusatoe,Archive,N/A  
2,https://audioboom.com/edusatoe,edusatoe,Audioboom,N/A  
3,https://badoo.com/edusatoe,edusatoe,Badoo,N/A  
4,http://armorgames.com/user/edusatoe,edusatoe,Armorgames,  
5,http://forum.bennugd.org/index.php?action=profile;user=edusatoe,edusatoe,Bennugd,N/A  
6,http://forum.audiob.us/profile/edusatoe,edusatoe,Audiob,N/A  
7,https://www.causes.com/edusatoe,edusatoe,Causes,N/A  
8,http://www.chess.com/members/view/edusatoe,edusatoe,Chess,N/A  
9,http://forum.cockos.com/member.php?username=edusatoe,edusatoe,Cockos,N/A  
10,http://www.connectingsingles.com/user/edusatoe,edusatoe,Connectingsingles,N/A  
11,https://www.cryptocompare.com/profile/edusatoe/#/Activity,edusatoe,cryptocompare,N/A  
12,https://crowdin.com/profile/edusatoe,edusatoe,Crowdin,N/A  
13,http://www.crokes.com/edusatoe/,edusatoe,Crokes,N/A  
14,http://www.dailymotion.com/edusatoe,edusatoe,Dailymotion,N/A  
15,http://www.datpiff.com/profile/edusatoe,edusatoe,Datpiff,N/A  
16,https://www.drupal.org/u/edusatoe,edusatoe,Drupal,N/A  
17,http://dzone.com/users/edusatoe,edusatoe,Dzone,N/A  
18,http://www.ebay.com/usr/edusatoe,edusatoe,Ebay,N/A  
19,http://www.echatta.net/component/comprofiler/userprofile/edusatoe,edusatoe,Echatta,N/A  
20,http://www.emoneyspace.com/forum/index.php?action=profile;user=edusatoe,edusatoe,Emoneyspace,N/A
```

2.5.3 Mailfy

Busca si un correo que le pasemos por parámetro se encuentra en algún leak.

- -m Indicar correo completo
- -M Pasar lista de correos

Por ejemplo, vamos a buscar el correo *04babybear@gmail.com* y obtendremos los diferentes leaks de donde se encuentra.

Ejecución del curso pasado

```
# osint @ buscador in ~ [18:54:41]
$ mailfy -m 04babybear@gmail.com
/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/requests/__init__.py:83: RequestsDependencyWarning: Old version of cryptography ([1, 2, 3]) may cause slowdown.
  warnings.warn(warning, RequestsDependencyWarning)

OSRFramework

Version:      OSRFramework 0.18.8
Created by:   Felix Brezo and Yalza Rubio, (i3vizio)

Mailfy | Copyright (C) F. Brezo and Y. Rubio (i3vizio) 2016-2018

This program comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY. This is free software, and you
are welcome to redistribute it under certain conditions. For additional info,
visit https://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.txt

2018-07-21 18:56:55.511653      Starting search of 1 different emails in leaked databases.

Note that this will take between 1 and 2 seconds per query due to the thirdparties API restrictions:
[
  "04babybear@gmail.com"
]

Press <Ctrl + C> to stop...

Mailfy will use haveibeenpwned.com (HIBP) API to find leaked emails...

1/1 - Searching if 04babybear@gmail.com has been leaked...
[*] Bypassing Cloudflare Restriction...
04babybear@gmail.com has been found in at least 2 different leaks.

2018-07-21 18:56:58.297920      A summary of the results obtained is shown in the following table:

Sheet Name: Profiles recovered (2018-7-21_18h56n).
+-----+-----+-----+-----+
| i3vizio_email | i3vizio_alias | i3vizio_domain | i3vizio_platform_leaked |
+-----+-----+-----+-----+
| 04babybear@gmail.com | 04babybear | gmail.com | (HIBP) VK |
+-----+-----+-----+-----+
| 04babybear@gmail.com | 04babybear | gmail.com | (HIBP) Evony |
+-----+-----+-----+-----+
```

Actualmente

```
2026-02-06 16:39:03.391981      Step 2/3. Verifying if the provided emails have registered a domain using ViewDNS.info...

Press <Ctrl + C> to skip this step...

[*] '04babybear@gmail.com' has NOT registered a domain yet.

2026-02-06 16:39:04.546288      Step 3/3. Verifying if the provided emails can be found using DuckDuckGo...

Press <Ctrl + C> to skip this step...

Something happened when querying DuckDuckGo about '04babybear@gmail.com'. Omitting...
Client.__init__() got an unexpected keyword argument 'proxies'

2026-02-06 16:39:05.445648      Results obtained:

+-----+
| No data found ... |
+-----+
```


También nos permite indicarle un nick y nos hace posibles combinaciones y busca leaks de las combinaciones

- -n Indicar nick sin dominio y te crea combinaciones posibles y testea
- -N Pasar lista de nicks
- -x excluir dominio de búsqueda
- -d dominios de búsqueda
- -e Ruta de donde guardar el fichero de salida.

Por ejemplo, vamos a buscar el nick pepe y obtendremos las diferentes combinaciones de correos y leaks de donde se encuentra.

```
# osint @ buscador in ~ [19:19:23]
$ mailfy -n pepe -d all
/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/requests/__init__.py:83: RequestsDependencyWarning: Old version of cryptography ([1, 2, 3]) may cause slowdown.
  warnings.warn(warning, RequestsDependencyWarning)

OSINTFramework

Version:      OSRFramework 0.18.8
Created by:   Felix Brezo and Yaiza Rubio, (i3vlsio)

Mailfy | Copyright (C) F. Brezo and Y. Rubio (i3vlsio) 2016-2018

This program comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY. This is free software, and you
are welcome to redistribute it under certain conditions. For additional info,
visit https://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.txt

2018-07-21 19:19:48.114187      Starting search of 39 different emails in leaked databases.

Note that this will take between 1 and 2 seconds per query due to the thirdparties API restrictions:
[
  "pepe@126.com",
  "pepe@163.com",
  "pepe@189.cn",
  "pepe@aol.com",
  "pepe@bk.ru",
  "pepe@breakthru.com",
  "pepe@btinternet.com",
  "pepe@gnail.com",
  "pepe@gmx.com",
  "pepe@gmx.de"
]
```

```
Mailfy will use haveibeenpwned.com (HIBP) API to find leaked emails...

1/39 - Searching if pepe@126.com has been leaked...
[*] Bypassing Cloudflare Restriction...
2/39 - Searching if pepe@163.com has been leaked...
[*] Bypassing Cloudflare Restriction...
pepe@163.com has been found in at least 1 different leaks.
3/39 - Searching if pepe@189.cn has been leaked...
[*] Bypassing Cloudflare Restriction...
4/39 - Searching if pepe@aol.com has been leaked...
[*] Bypassing Cloudflare Restriction...
pepe@aol.com has been found in at least 19 different leaks.
5/39 - Searching if pepe@bk.ru has been leaked...
[*] Bypassing Cloudflare Restriction...
pepe@bk.ru has been found in at least 1 different leaks.
6/39 - Searching if pepe@breakthru.com has been leaked...
[*] Bypassing Cloudflare Restriction...
pepe@breakthru.com has been found in at least 1 different leaks.
7/39 - Searching if pepe@btinternet.com has been leaked...
[*] Bypassing Cloudflare Restriction...
8/39 - Searching if pepe@gmail.com has been leaked...
[*] Bypassing Cloudflare Restriction...
pepe@gmail.com has been found in at least 46 different leaks.
9/39 - Searching if pepe@gmx.com has been leaked...
[*] Bypassing Cloudflare Restriction...
pepe@gmx.com has been found in at least 3 different leaks.
10/39 - Searching if pepe@gmx.de has been leaked...
[*] Bypassing Cloudflare Restriction...
```

Sheet Name: Profiles recovered (2018-7-21_19h21m).

i3visio_email	i3visio_alias	i3visio_domain	i3visio_platform_leaked
pepe@yahoo.com	pepe	yahoo.com	(HIBP) Zomato
pepe@hotmail.com	pepe	hotmail.com	(HIBP) MPGH
pepe@hotmail.com	pepe	hotmail.com	(HIBP) FFShrine
pepe@seznam.cz	pepe	seznam.cz	(HIBP) Trillian
pepe@yahoo.com	pepe	yahoo.com	(HIBP) ModernBusinessSolutions
pepe@yahoo.com	pepe	yahoo.com	(HIBP) Nihonmaru
pepe@hotmail.com	pepe	hotmail.com	(HIBP) XPGamesaves
pepe@hotmail.com	pepe	hotmail.com	(HIBP) NextGenUpdate
pepe@hotmail.com	pepe	hotmail.com	(HIBP) iPmart
pepe@yahoo.com	pepe	yahoo.com	(HIBP) 000webhost
pepe@yahoo.com	pepe	yahoo.com	(HIBP) ArmyForceOnline
pepe@yahoo.com	pepe	yahoo.com	(HIBP) CashCrate
pepe@yahoo.com	pepe	yahoo.com	(HIBP) Onlinespambot

2.5.4 Searchfy

Nos permite realizar búsqueda de información en diferentes sitios que tiene por defecto.

- -q Información a buscar
- -p Dónde buscar la información:
twitter/facebook/github/skype/youtube/pgpmit/instagram/all/
- -o Ruta de donde guardar el fichero de salida.

Por ejemplo, vamos a buscar por el nick *edusatoe* y obtendremos diferente información.

```
(kali@kali)-[~]
$ searchfy -q edusatoe -p all
```

```
Searchfy | Copyright (C) Yaiza Rubio & Félix Brezo (i3visio) 2014-2021

This program comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY. This is free software, and you
are welcome to redistribute it under certain conditions. For additional info,
visit <https://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.txt>.

2026-02-06 16:42:52.039867      Starting search in different platform(s)... Relax!

    Press <Ctrl + C> to stop ...

    [*] Launching search using the Github module...
    [*] Launching search using the Instagram module...
    [*] Launching search using the KeyServerUbuntu module...

2026-02-06 16:42:53.157635      Results obtained:

+-----+
| No data found... |
+-----+

2026-02-06 16:42:53.157710      You can find all the information collected in the following files:
./profiles.csv

2026-02-06 16:42:53.157736      Finishing execution...

Total time used:      0:00:01.117869
Average seconds/query: 1.117869 seconds

Did something go wrong? Is a platform reporting false positives? Do you need to
integrate a new one and you don't know how to start? Then, you can always place
an issue in the Github project:
https://github.com/i3visio/osrframework/issues
Note that otherwise, we won't know about it!
```

2.5.5 Domainfy

Nos muestra la información de uno o varios dominios que le pasemos por parámetro.

- -n Indicar nombre de dominio
- -N Indicar lista de dominios
- --whois Usar whois
- -T Número de intentos
- -x Excluir dominios

Por ejemplo, vamos a buscar por el nombre melkor y obtendremos las diferentes combinaciones de dominios disponibles y su información.

```
(kali@kali)-[~]  
$ domainfy -n melkor --whois
```

```
Coded with ♥ by Yaiza Rubio & Félix Brezo  
  
-- Hey! '--help' is your friend, pal! --  
  
Domainfy | Copyright (C) Yaiza Rubio & Félix Brezo (i3visio) 2014-2021  
This program comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY. This is free software, and you  
are welcome to redistribute it under certain conditions. For additional info,  
visit <https://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.txt>.  
2026-02-06 16:45:40.783416      Trying to get information about 8 domain(s)..  
  
Press <Ctrl + C> to stop ...  
[i] Running whois for 'melkor.org' ...  
[i] Running whois for 'melkor.arpa' ...  
[i] Running whois for 'melkor.mil' ...  
[i] Running whois for 'melkor.gov' ... [i] Running whois for 'melkor.com' ...  
[i] Running whois for 'melkor.edu' ...  
[i] Running whois for 'melkor.net' ...  
  
[i] Running whois for 'melkor.int' ...  
[!] Something happened when running whois of 'melkor.arpa'. [!] Something happened when running whois of 'melkor.com'.  
2026-02-06 16:45:41.325 - whois.whois - ERROR - Error trying to connect to socket: closing socket - [Errno -2] Name or service not known  
[!] Something happened when running whois of 'melkor.mil'.  
[!] Something happened when running whois of 'melkor.edu'.  
[!] Something happened when running whois of 'melkor.gov'.  
[!] Something happened when running whois of 'melkor.int'.  
[i] Whois data retrieved from 'melkor.org'.  
[i] Whois data retrieved from 'melkor.net'.  
2026-02-06 16:45:51.822565      3 results obtained:  
  
Objects recovered (2026-2-6_16h45m).:  
+-----+-----+-----+-----+  
| com.i3visio.Domain | com.i3visio.IPv4 | com.i3visio.Alias | com.i3visio.Email |  
+-----+-----+-----+-----+  
| melkor.com         | 217.76.128.47   | N/A               | N/A               |  
+-----+-----+-----+-----+  
| melkor.org         | 185.242.228.234 | melkor            | ["abuse@ascio.com"] |  
+-----+-----+-----+-----+  
| melkor.net         | 162.255.119.254 | melkor            | ["abuse@namecheap.com"] |  
+-----+-----+-----+-----+
```

2.5.6 Phonefy

Nos muestra información de un teléfono.

- -n teléfono
- -o Ruta de donde guardar el fichero de salida.

Por ejemplo, vamos a buscar el teléfono 911 y obtendremos diferentes enlaces a páginas con información del teléfono.

```
(kali㉿kali)-[~]  
$ phonefy -n 911
```

OSRFramework

Coded with ♥ by **Yaiza Rubio** & **Félix Brezo**

-- You can find different emails using an alias with 'mailfy -n <alias>'. --

Phonefy | Copyright (C) Yaiza Rubio & Félix Brezo (i3visio) 2014-2021

This program comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY. This is free software, and you are welcome to redistribute it under certain conditions. For additional info, visit <<https://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.txt>>.

2026-02-06 16:48:40.495170 Starting search in different platform(s)... Relax!

Press <Ctrl + C> to stop ...

2026-02-06 16:48:40.845993 Results obtained:

```
+-----+  
| No data found ... |  
+-----+
```

2026-02-06 16:48:40.846112 You can find all the information collected in the following files:
./profiles.csv

2026-02-06 16:48:40.846148 Finishing execution...

Total time consumed: **0:00:00.350978**

Did something go wrong? Is a platform reporting false positives? Do you need to integrate a new one and you don't know how to start? Then, you can always place an issue in the Github project:

<https://github.com/i3visio/osrframework/issues>

Note that otherwise, we won't know about it!

2.5.7 Alias Generator

Es un generador de nicks o nombres de usuario. Para utilizarla tendremos que rellenar los diferentes datos que nos pide y nos creará una lista con diferentes combinaciones de nicks.

```
(kali㉿kali)-[~]  
$ alias_generator
```

Collecting information about the profile

Insert a name:	pedro
Insert the first surname:	perez
Insert the second surname:	lopez
Insert a year (e. g.: birthyear):	1970
Insert a city:	Torrent
Insert a country:	España

Additional transformations to be added

Extra words to add (',' separated):

Extra words to add (',' separated):

Input data:

Name: pedro
First Surname: perez
Second Surname: lopez
Year: 1970
City: Torrent
Country: España

Generating new aliases ...

2026-02-06 16:52:13.555918 Generation finished ...

Generated nicks:

```
[
  "p.p.lopez",
  "p.p.lopez.1970",
  "p.p.lopez.70",
  "p.p.lopez.espa\u00f1a",
  "p.p.lopez.torrent",
  "p.perez",
  "p.perez.1970",
  "p.perez.70",
  "p.perez.espa\u00f1a",
  "p.perez.l",
  "p.perez.l.1970",
  "p.perez.l.70",
  "p.perez.l.espa\u00f1a",
  "p.perez.l.torrent",
  "p.perez.lopez",
  "p.perez.lopez.1970",
  "p.perez.lopez.70",
  "p.perez.lopez.espa\u00f1a",
  "p.perez.lopez.torrent",
  "p.perez.torrent",
  "p.perezl",
  "p.perezl.1970",
  "p.perezl.70",
  "p.perezl.espa\u00f1a",
  "p.perezlopez",
  "p_perez_1970",
  "p_perez_70",
  "p_perez_espa\u00f1a",
  "p_perez_l",
  "p_perez_l_1970",
  "p_perez_l_70",
  "p_perez_l_espa\u00f1a",
  "p_perez_l_torrent",
  "p_perez_lopez",
  "p_perez_lopez_1970",
  "p_perez_lopez_70",
  "p_perez_lopez_espa\u00f1a",
  "p_perez_lopez_torrent",
  "p_perez_torrent",
  "p_perezl",
  "p_perezl_1970",
  "p_perezl_70",
  "p_perezl_espa\u00f1a",
  "p_perezlopez",
  "p_perezlopez_1970",
  "p_perezlopez_70",
  "p_perezlopez_espa\u00f1a",
  "p_plopez",
  "p_plopez_1970",
  "p_plopez_70",
  "p_plopez_espa\u00f1a",
  "p_plopez_torrent",
  "pe.perez",
  "pe_perez",
  "ped.perez",
  "ped_perez",
]
```


3 Recolección y visualización de información

Ya hemos visto algunas de las herramientas que se suelen utilizar para realizar investigaciones OSINT, pero todavía queremos dar un paso más, obtener información y que la propia herramienta la relacione y la visualice de manera útil y entendible. En este apartado vamos a ver herramientas más completas, que utilizan los propios datos que obtienen como nuevas unidades de información para así obtener nuevos datos. Al final son herramientas que recolectan muchos datos y generan vínculos entre ellos: tinfoleak, twint, maltego, spiderfoot, mention, etc...

3.1 Maltego

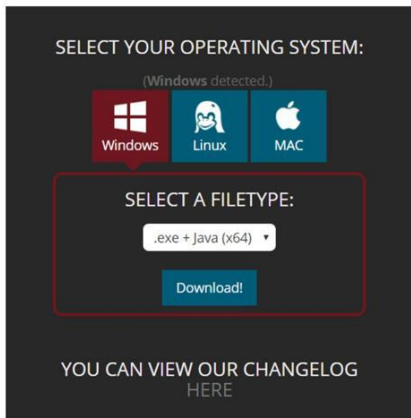
Maltego es una herramienta interactiva de minería de datos que presenta gráficos dirigidos para el análisis de enlaces.

Existen 4 versiones, Maltego XL, Maltego Classic, Maltego CE y CaseFile.

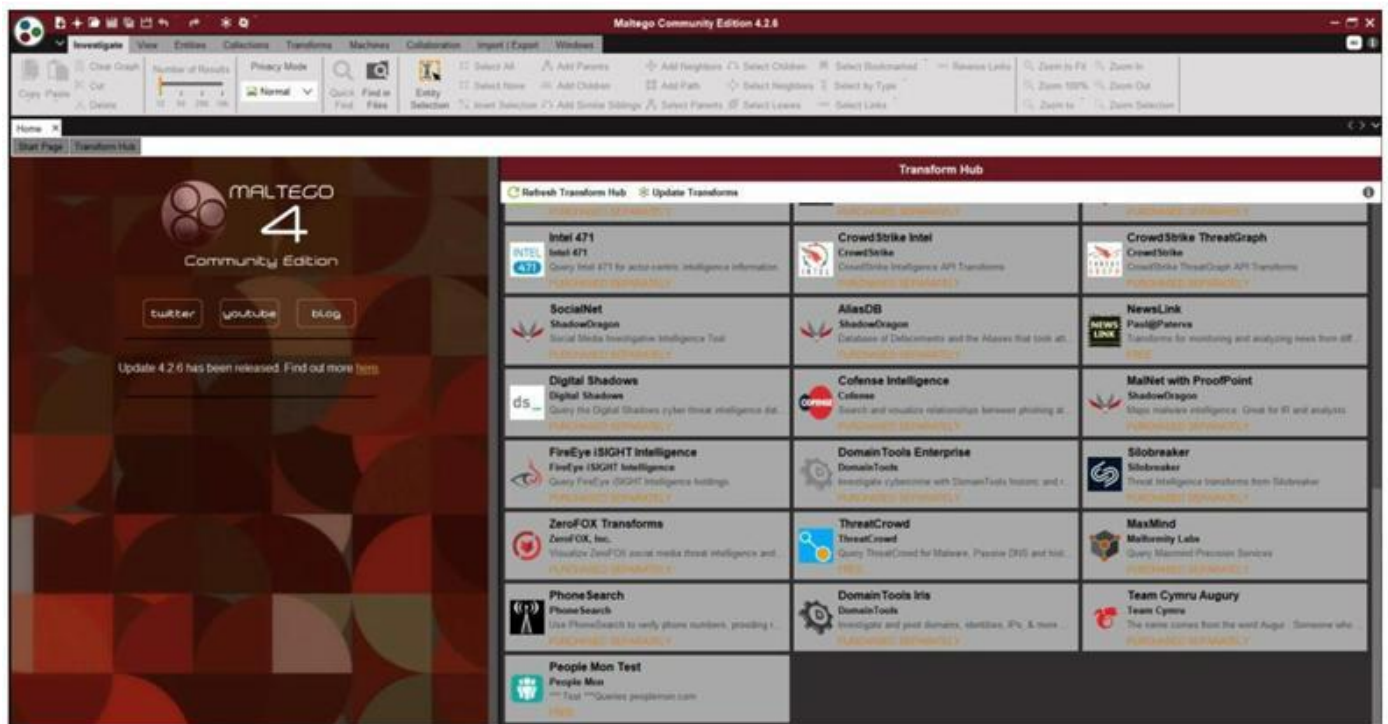
	Maltego XL	Maltego Classic	Maltego CE	CaseFile
Commercial Use	✓	✓	✗	✓
Access to commercial Transform Hub	✓	✓	✗	N/A
Use with Internal Transform servers	✓	✓	✗	N/A
Standard OSINT Transforms	✓	✓	✓	✗
Max number of results per transform	64,000	10,000	12	N/A
Max number of entities on a graph	1, 000, 000	10,000	10, 000	N/A
Technical support	✓	✓	✗	✗
Graph Export (CSV, XLS, XLSX, PDF and Image formats)	✓	✓	✓	✗
Graph Import (CSV, XLS, XLSX)	✓	✓	✓	✓
Shared Graph Sessions (Collaboration)	✓	✓	✓	✓
Machines (Transform Macros)	✓	✓	✓	N/A

Nosotros vamos a utilizar la versión gratuita, Maltego CE (Community Edition) ya que para una pequeña investigación la podemos usar prácticamente sin problemas.

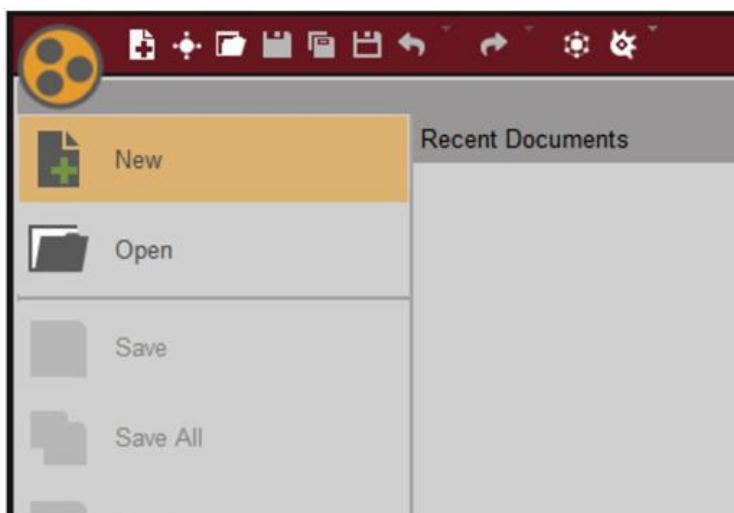
Para descargarlo nos tenemos que ir a la página oficial y elegir la versión que queremos descargar y el Sistema Operativo (<https://www.paterva.com/downloads.php>).



Una vez que lo tengamos descargado, lo instalamos y al iniciarlo nos aparecerá algo como esto:



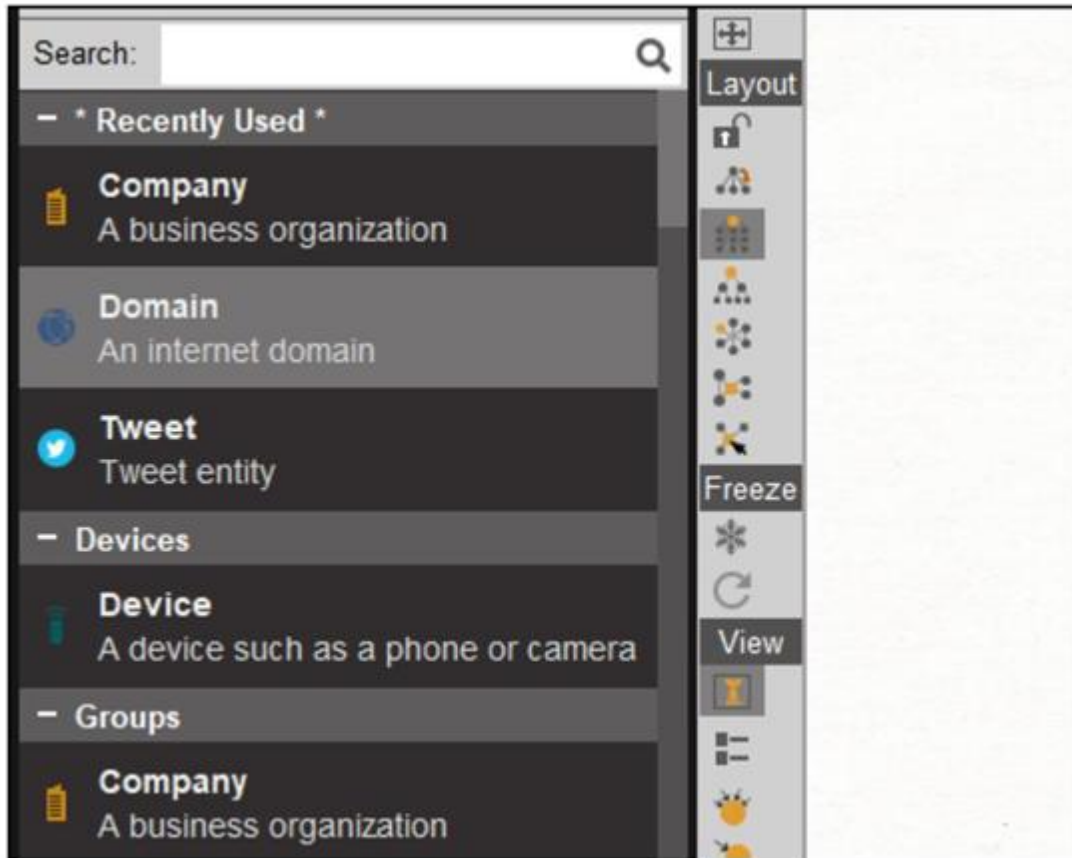
Para crear un nuevo caso, lo que tenemos que hacer es darle al círculo de arriba y a New.



A continuación, ya tenemos el caso abierto y podemos empezar con nuestra investigación.



En la parte de la izquierda tenemos una lista de todas las entidades que podemos poner. Vamos a empezar arrastrando al lienzo la de dominio.

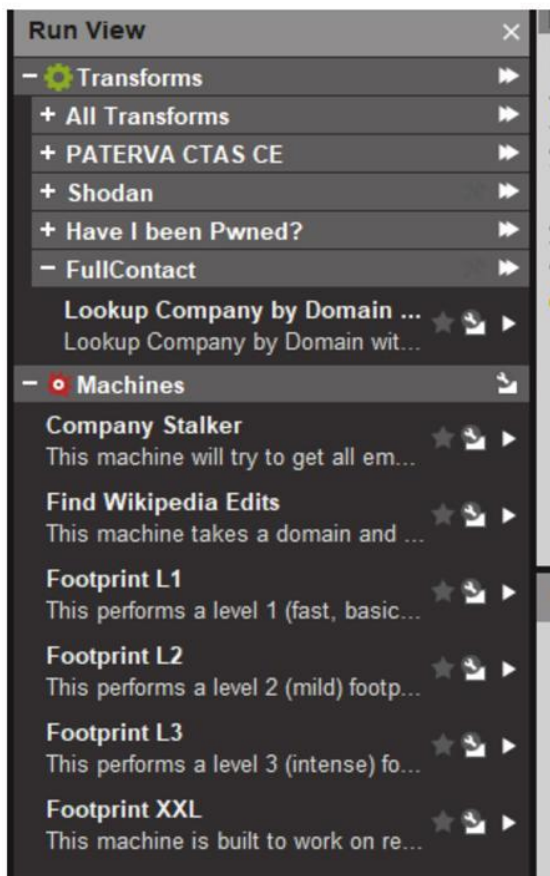


Ahora le podemos hacer doble clic a la entidad para editarla.

A continuación, seleccionamos la entidad y en la parte de la izquierda tenemos un listado de todas las transformaciones que podemos aplicarle. Estas transformaciones pueden venir incluidas por defecto o añadirse cuando le instalamos plugins que más adelante veremos cómo instalarlos.

Además de las transformaciones existen las llamadas Máquinas que son scripts/macros que ejecutan múltiples transformaciones con diferentes filtros. Son útiles por ejemplo para completar tareas de footprinting en dominios.

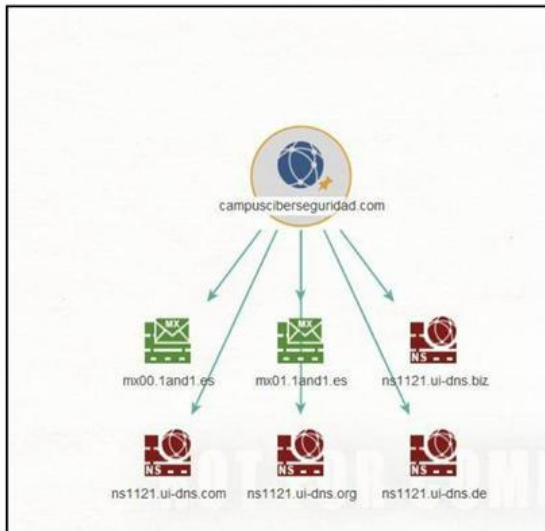
Para empezar a descubrir información acerca del dominio podemos ejecutar algunas de las máquinas ya configuradas que trae maltego. Las máquinas son las siguientes:



- Company Stalker. Esa máquina trata de obtener todos los emails posibles e incluso documentos.
- Find Wikipedia Edits. Esta máquina busca por ediciones de Wikipedia.
- Footprint L1. Hace un fingerprint básico del dominio.
- Footprint L2. Hacer un fingerprint intermedio del dominio.
- Footprint L3. Hace un fingerprint intensivo del dominio. Puede llegar a utilizar muchos recursos y tardar bastante tiempo en ejecutarse.
- Footprint XXL. Esta máquina está pensada para objetivos muy grandes que tenga su propia infraestructura. En la mayoría de casos esta máquina no se tendrá que usar ya que es sólo para contadas ocasiones.

Ahora, para las pruebas vamos a escoger la opción de Footprint L2 ya que la Footprint L1 apenas nos ofrecerá información.

La información que encuentra estará representada en un gráfico como el siguiente:



A continuación, nos irá preguntando por las entidades que vaya descubriendo si las queremos dejar o quitarlas. Esto es para quitar los falsos positivos.

Como de estos servidores a encontrando NameServer y servidores de correos ahora encontrará más dominios alojados en esos servidores y tenemos que descartar los que no nos interesen, que ahora vienen siendo todos.

 **Select relevant domains.**
Select only the domains related to the target.

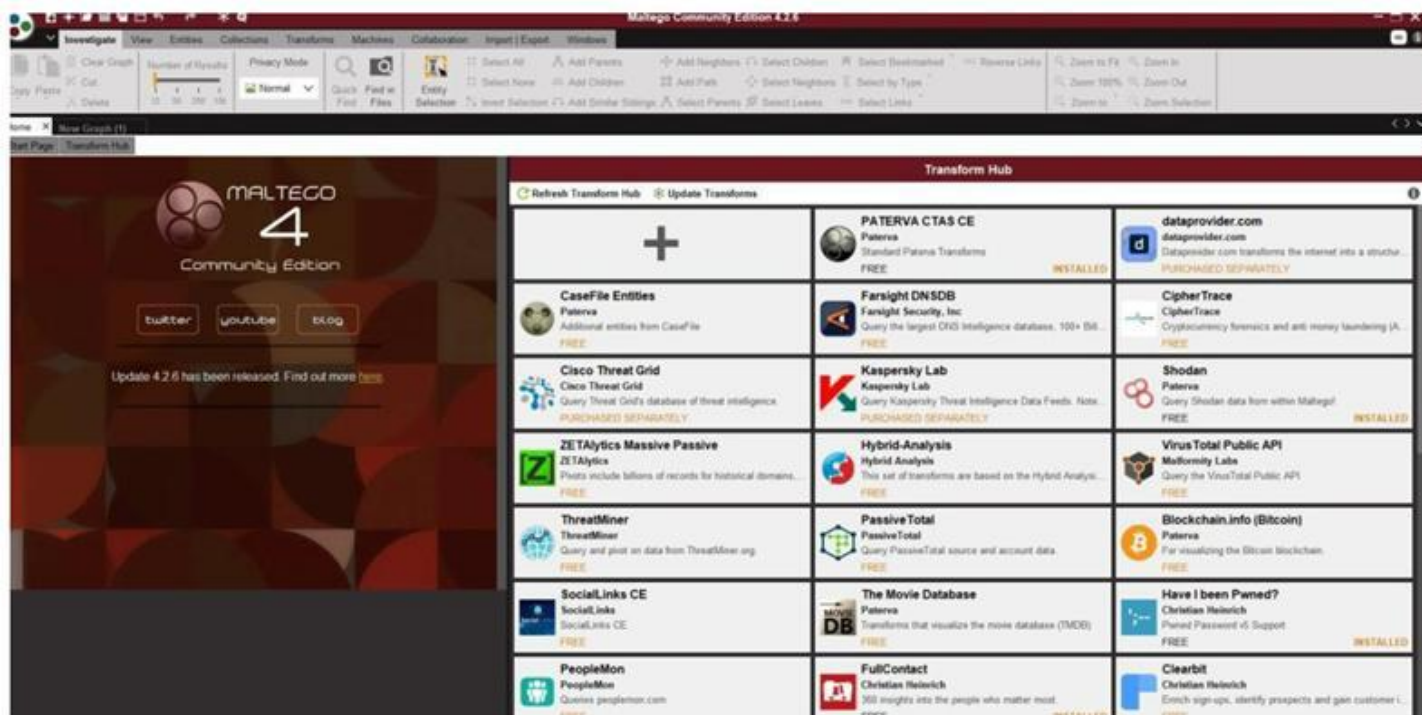
☐ ☒

Domains	Type
☒  wellengang.at	Domain
☒  perfora-server.info	Domain
☒  oen-and-one.com	Domain
☒  one-snd-one.com	Domain
☒  2and1.ch	Domain
☒  noe-and-one.com	Domain
☒  1and1powerpack.com	Domain

☒ Remove unselected entities from graph

Ahora ya tendríamos más información acerca de la organización. Ahora ya lo que tendríamos que hacer es ir jugando con las transformaciones de las entidades para que los módulos nos proporcionen más información de los activos de empresa y encontrar datos que nos interesan o posibles vectores de ataque.

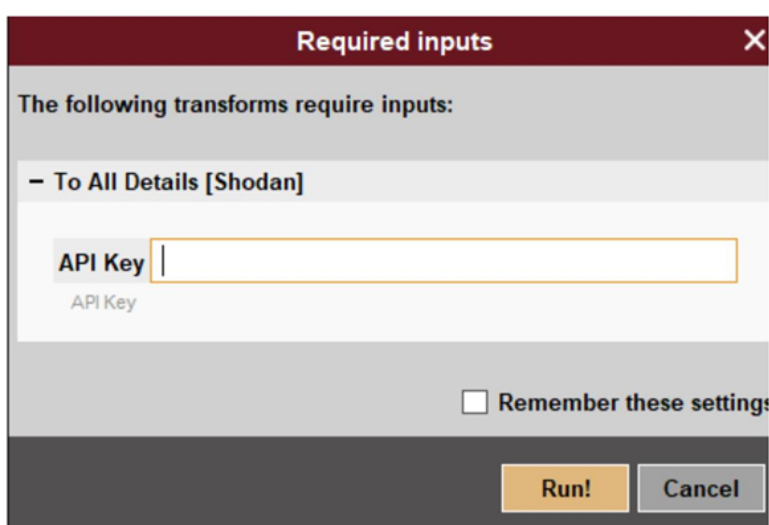
Por último, vamos a ver cómo instalar plugins para aumentar sobretudo las transformaciones. Para ello tenemos que irnos a la pestaña Home. Ahora estaremos en el inicio del programa y en la parte derecha tendremos el listado de plugins que podemos instalar.



A modo de ejemplo vamos a instalar el plugin de Shodan. Para ello simplemente ponemos el ratón encima y le damos a Install.



Cuando le demos seguimos los pasos y se instalará automáticamente. Ahora cuando vayamos a ejecutar una transformación de Shodan nos pedirá que se introduzca la API key del servicio.



4 Análisis de ficheros y metadatos

A la hora de llevar a cabo cualquier investigación siempre partimos de un punto de partida, como hemos comentado anteriormente tendremos una unidad de información o varias de diferentes características que debemos analizar. Si se da el caso de que partimos de un fichero cuya metainformación no ha sido modificada, contamos con que podremos sacar información muy útil. En este punto podemos tener un fichero multimedia, un documento de texto u otro archivo con información que puede ser clave en la resolución de la investigación.

4.1 Multimedia

La extracción de metadatos de una imagen se pueden utilizar principalmente dos vías, mediante algún servicio online o mediante una herramienta local.

Para realizar las diferentes pruebas vamos a utilizar la siguiente imagen:



La forma más fácil es mediante un servicio online como por ejemplo, <https://exifinfo.org/> en el cual sólo tenemos que seleccionar el fichero y subirlo.

Esto, aunque es bastante cómodo no sería recomendable cuando se trate de información sensible ya que el servicio web podría guardar las imágenes.

Exif Info: IMG_5094.JPG



[Show location on map »](#)

File

Filename
IMG_5094.JPG

File Size
3.2 MiB

File Type
JPEG

File Type Extension
jpg

MIME Type
image/jpeg

Exif Byte Order
Big-endian (Motorola, MM)

Image Width
4032

Image Height
3024

Encoding Process
Baseline DCT, Huffman coding

Bits Per Sample
8

Color Components
3

Y Cb Cr Sub Sampling

EXIF

Make
Apple

Camera Model Name
iPhone 7 Plus

Orientation
Horizontal (normal)

X Resolution
72

Y Resolution
72

Resolution Unit
inches

Software
12.1.2

Modify Date
2019:02:01 17:12:33

Y Cb Cr Positioning
Centered

Exposure Time
1/1008

F Number
1.8

Exposure Program
Program AE

ISO
20

Exif Version
0221

Date/Time Original
2019:02:01 17:12:33

Create Date
2019:02:01 17:12:33

Components Configuration

MakerNotes

Run Time Flags
Valid

Run Time Value
587920893513041

Run Time Scale
1000000000

Run Time Epoch
0

Acceleration Vector
**-0.9543530351 0.03590931744
0.2769625487**

ICC_Profile

Profile CMM Type
Apple Computer Inc.

Profile Version
4.0.0

Profile Class
Display Device Profile

Color Space Data
RGB

Profile Connection Space
XYZ

Profile Date Time
2017:07:07 13:22:32

Profile File Signature
acsp

Primary Platform
Apple Computer Inc.

CMM Flags
Not Embedded, Independent

Device Manufacturer
Apple Computer Inc.

Para acceder a la información completa podemos ver el siguiente enlace:

https://exifinfo.org/detail/mVlfD_s2j5JwZaSM7ZNK2g

También es posible (es la mejor opción), instalar la aplicación en local desde

<https://exiftool.org/>

Si queréis instalarlo en Linux tendréis que utilizar:

```
sudo apt install exiftool
```

Para ejecutarlo pondremos el nombre del comando y el del fichero.

A continuación, vamos a proceder a realizar un análisis de los datos obtenidos de la imagen que anteriormente hemos puesto como ejemplo.

Empezamos con la información que podemos obtener acerca del fichero. Aquí lo más interesante, pero fácilmente manipulable, es el nombre del mismo. Este nombre de fichero nos proporciona información sobre cuándo se realizó la fotografía y a que hora, que como podemos ver es posible que sea el día:

```
Date/Time Original : 2019:02:01 17:12:33
Create Date       : 2019:02:01 17:12:33
```

La imagen fue realizada desde un dispositivo:

```
Lens Make      : Apple
Lens Model     : iPhone 7 Plus back dual camera 3.99mm f/1.8
```

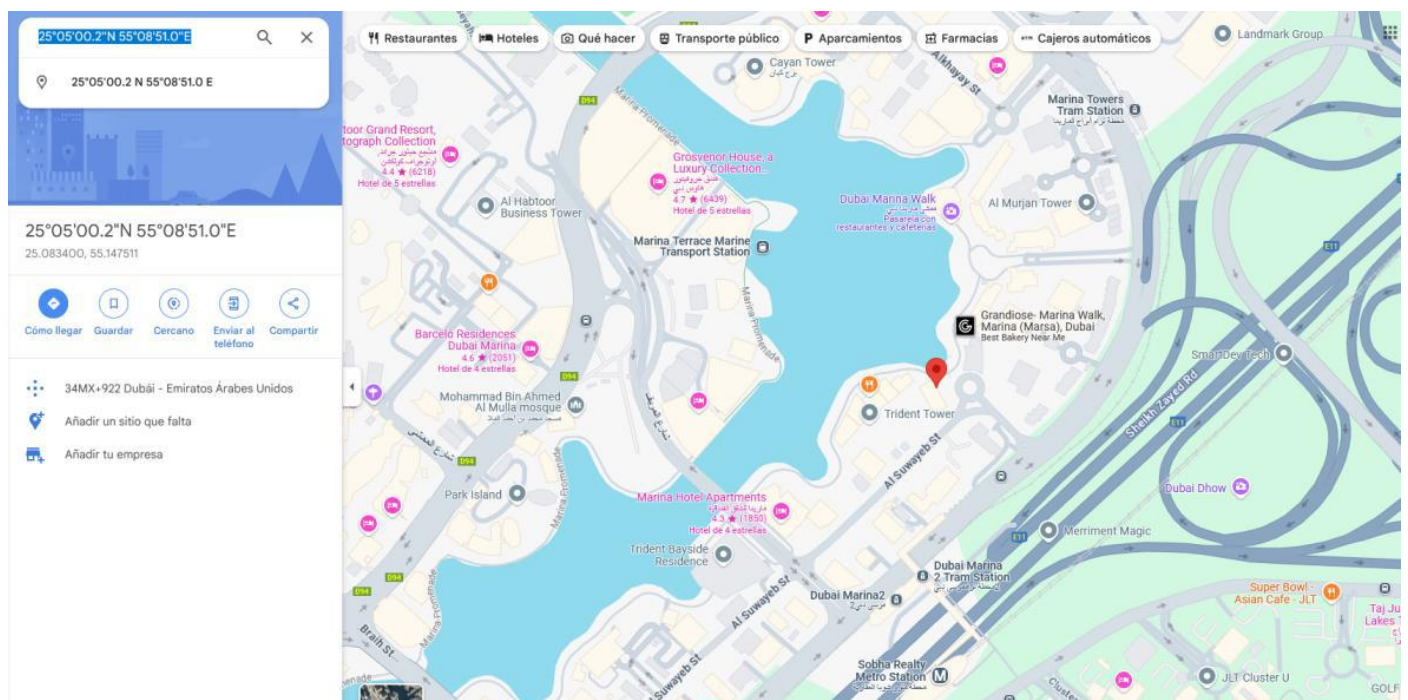
Podemos observar que la imagen ha sido tomada desde la latitud:

```
GPS Position : 25 deg 5' 0.24" N, 55 deg 8' 51.04" E
```

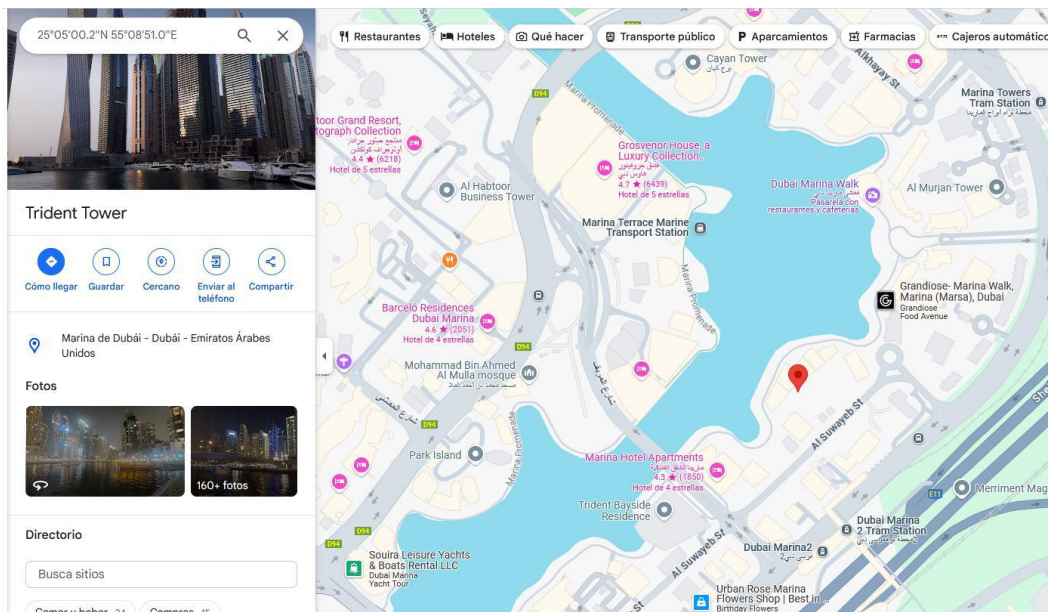
Para transformar las coordenadas GPS a un formato reconocido por Google Maps, podemos hacer uso de la misma herramienta pero con otros parámetros:

```
./exiftool -gpslatitude -gpslongitude -T -n ./imagen.jpg
```

Nos devolverá dos coordenadas, que colocaremos en Google Maps:



De hecho si nos fijamos en la imagen inicial podemos ver que aparecen unas torres y si clicamos en el mapa en Trident Tower vemos que se corresponden con las de la imagen:



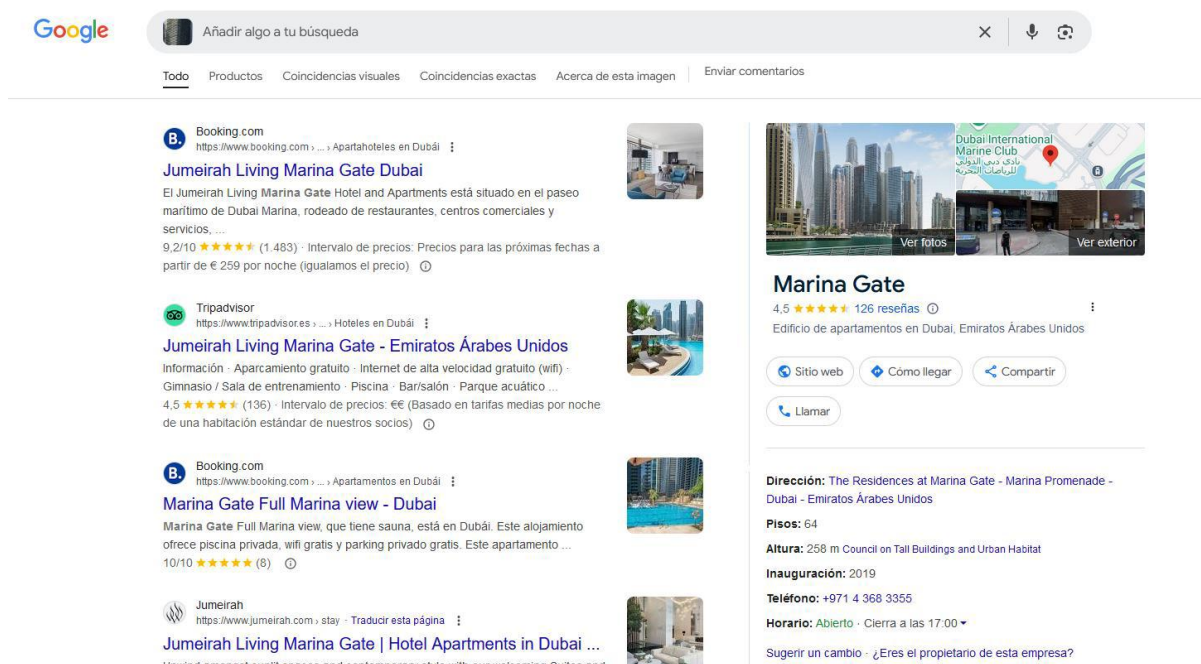
A modo de resumen, de estos metadatos podemos sacar en claro la siguiente información:

- Fecha y hora de creación y modificación de la imagen.
- Modelo del dispositivo.
- Latitud y longitud desde donde fue tomada la fotografía.

Aunque tenemos mucha más información, ésta es relativa a la foto en sí (como si estaba activo el HDR, modo noche...) y apenas nos sire en nuestra posible investigación.

Búsqueda inversa de imágenes

Otra opción muy válida para obtener información interesante de una imagen (incluso si no tiene inicialmente metadatos) es realizando la búsqueda inversa de Google. Si realizamos una búsqueda inversa de la imagen anterior podemos ver los siguiente:



En este punto es importante destacar que en muchos casos se realiza una rotación de la imagen original para que buscadores como Google al realizar una búsqueda inversa no encuentren ningún tipo de coincidencia, por lo que en alguna ocasión es posible que dábamos rotar la imagen antes de realizar la búsqueda inversa.

Para analizar videos podemos ir recorriendo frame a frame para analizar cada cosa que aparece en el vídeo para localizar al objetivo u obtener información.

Un ejemplo de esto sería lo siguiente. Supongamos que de un vídeo hemos extraído el siguiente frame:



La única información de la que disponemos es que la fotografía se realizó en un hotel cerca de Salerno, Italia. Con esta información podemos acotar la búsqueda a los alrededores de Salerno.



Además, sólo tendríamos que ir buscando por la costa y comparando con la foto para intentar encontrar el relieve del paisaje parecido.

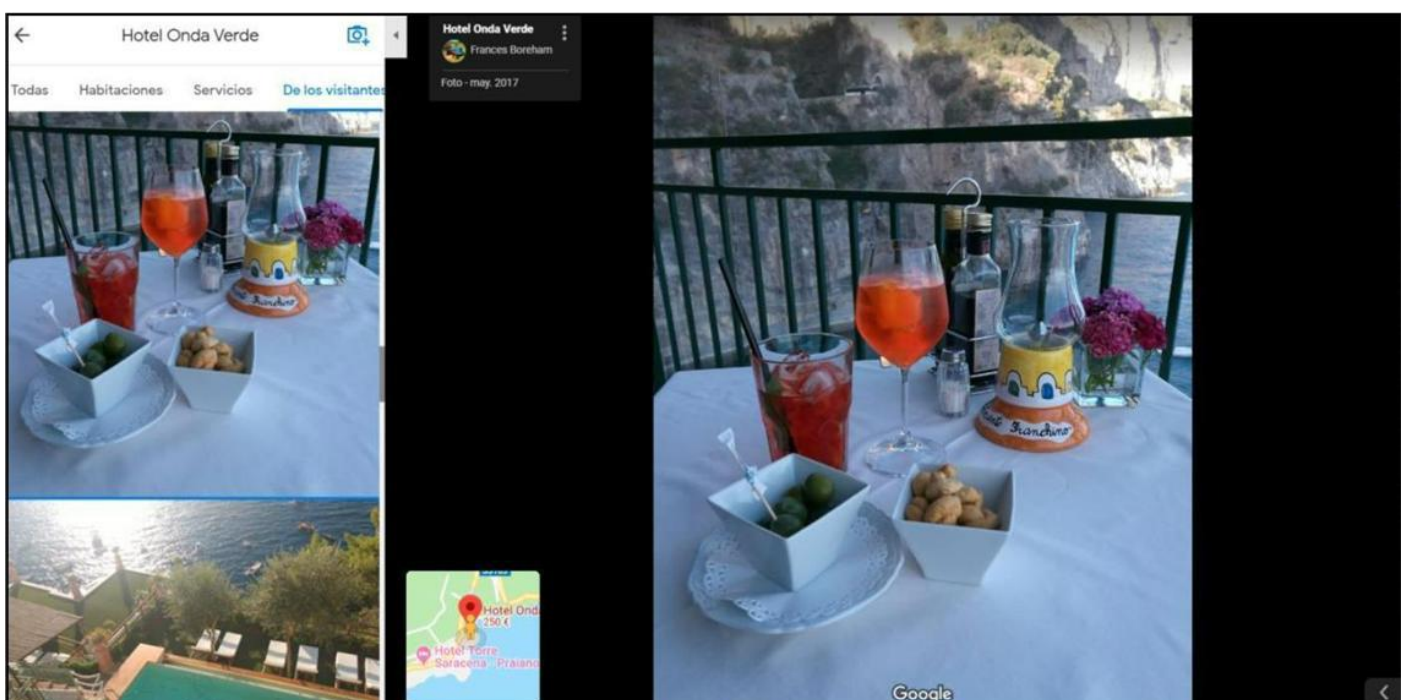
Tras un tiempo encontraremos que lo más seguro que el hotel esté en la zona de Praiano.

Ahora un detalle en qué podemos fijarnos para buscar el hotel en concreto es buscar por ejemplo las barandillas que se observan en la foto, así como el mantel y los cubiertos.



Ahora buscamos fotos que hayan subido los usuarios para encontrar coincidencias. Lo tedioso es que tenemos que ir sitio por sitio.

Tras un tiempo de búsqueda, al final daremos con el hotel en cuestión:



Este es un sencillo ejemplo de que a partir de muy poca información podemos llegar a localizar el lugar donde se realizó una fotografía/vídeo.

Para analizar un audio depende del formato y del software con que se haya grabado o editado podemos sacar más o menos metadatos. Además, podemos utilizar software como Audacity para analizar más detalladamente el contenido del audio pudiendo en casos en los que se hace una edición del audio, por ejemplo, darle la vuelta al audio y que se reproduzca al revés, revertir ese efecto.

Algunos de los metadatos que pueden contener un fichero de audio son los siguientes:

- Nombre del artista
- Título de la canción
- Número de la canción
- Título del álbum
- Fecha de lanzamiento
- Nombre del compositor.

4.2 Documentos

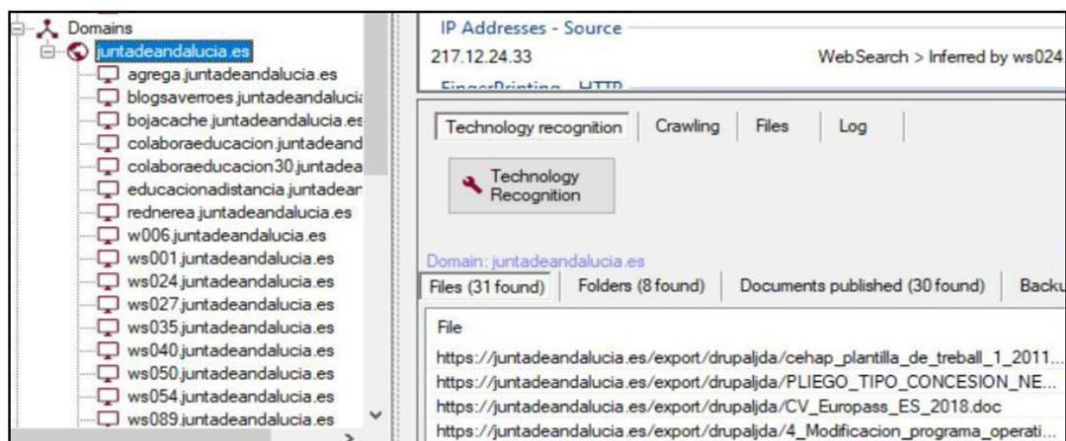
Para analiza los metadatos en los documentos (PDFs, doc, docx, etc..) podemos utilizar herramientas tanto por línea de comendos como exiftool o incluso herramientas online como puede ser Metashield Analyzer <https://metashieldclean-up.tu.com> / (herramienta creada por la división de ciberseguridad de Telefónica).

FOCA

FOCA, según la descripción de la página oficial, es una herramienta utilizada principalmente para encontrar metadatos e información oculta en los documentos que examina. Estos documentos pueden estar en páginas web, y con FOCA se pueden descargar y analizar.

Con esta herramienta vamos a poder encontrar los ficheros que haya en Internet en los dominios que busquemos y extraer los metadatos encontrados.

Para ver un ejemplo, vamos a lanzar la herramienta contra el dominio de juntadeandalucia.es y vamos a ver qué nos ofrece de resultados. En cuanto le demos nos empezará a mostrar todos los subdominios que va encontrando, así como los ficheros que posteriormente podremos descargar y analizar para obtener los metadatos.



Tras un rato descargando documentos procedemos a extraer la información para que la clasifique. La información que nos puede proporcionar es la siguiente:

Usuarios del sistema.

.ppsx (42)	Name	pp
.ppt (447)	Name	Ramon Pou Serra
.pptx (112)	Name	Francisco Cantizani Muñoz
.xls (713)	Name	carlos.simon
.xlsx (22)	Name	Fernando Chacón Giménez
Unknown (313)	Name	ctorro
Metadata Summary	Name	ircampos
Users (1208)	Name	José Melero
Folders (1168)	Name	secretaria
Printers (171)	Name	javiemv
Software (172)	Name	Alumnos
Emails (20)	Name	Mariano
Operating Systems (8)	Name	Marga
Passwords (0)	Name	pedro
Servers (0)		

Carpetas o URLs.

Documents (3209/3632)	Attribute	Value
.doc (587)	All folders found (1206) - Times found	
.docx (205)	Path	C:\MyFiles\PERSONAL\pdf-2004\Dietas\
.ods (1)	Path	http://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesio...
.odt (1)	Path	http://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/web/
.pdf (435)	Path	http://empleo.ugr.es/
.pps (143)	Path	http://estudiantes.ugr.es/
.ppsx (46)	Path	http://www.educacion.es/
.ppt (500)	Path	http://ve.ugr.es/
.pptx (118)	Path	http://www.ugr.es/
.xls (750)	Path	http://www.elsevier.es/ficheros/publicaciones/00017310/0000010400000010/...
.xlsx (23)	Path	C:\Documents%20and%20Settings\Polimnia\Datos%20de%20programa\Micros...
Unknown (400)	Path	C:\Documents%20and%20Settings\mgdlhiguera\Datos%20de%20programa\Mic...
Metadata Summary	Path	D:\Basura\
Users (1292)	Path	C:\Documents%20and%20Settings\rosario.aguilar\Datos%20de%20programa\M...
Folders (1206)	Path	C:\Documents%20and%20Settings\rosario.aguilar\Escritorio\cambios%20en%20...
Printers (176)	Path	
Software (192)	Path	